

分类号_____

UDC_____

单位代码 10733

甘肃农业大学

硕士学位论文

中草药对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验

In vitro bacteriostatic test of Chinese herbal medicine
against 8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria

陈虹

导师姓名: 杨孝朴 教授 (甘肃农业大学 兰州 730070)

指导教师姓名: 刘磊 教授 (甘肃农业大学 兰州 730070)

学科专业名称: 基础兽医学 研究方向 动物生物化学及分子生物学

论文答辩日期: 2009 年 6 月 9 日 学位授予日期 2009 年 6 月

答辩委员会主席 马军武 研究员

评阅人 梁剑平 研究员

叶得河 副教授

2009 年 6 月

Classification No:

UDC:

School code: 10733

Gansu Agricultural University

A Dissertation for the Master's Degree

**In vitro bacteriostatic test of Chinese herbal medicine against
8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria**

Postgraduate: Chen Hong

Supervisor: Prof. Yang Xiao-pu Associate-Prof. Liu Lei

Speciality: Base Veterinaty Science

Research Field: Animal Biochemistry

Submitted Time: Jun. 2009

Address: LanZhou, China

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：陈虹

签字日期：2009年 6月 16日

甘肃农业大学

学位论文版权认定和使用授权书

研究生姓名: 陈虹

所在学院: 动物医学院

学位级别: 硕士

学科专业: 基础兽医学

学位论文题目: 中草药对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验

本人于 2007 年 9 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日在导师 杨孝朴 指导下, 从事中草药对畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验的研究。

产权内容: 中草药对畜禽 8 种肠道病原菌的体外抑菌效作用

现认定以下条款:

1、本人毕业后发表与研究内容有关的文章, 作者第一署名单位为甘肃农业大学。

2、学位论文中包含的研究成果的知识产权归甘肃农业大学。未经指导教师和甘肃农业大学同意,

本人不得私自从事与课题有关的任何开发和盈利性活动。

3、本人完全了解甘肃农业大学有关保留、使用学位论文的规定, 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版, 允许论文被查阅和借用。本人授权甘肃农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索, 可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名: 陈虹

导师签名: 杨孝朴

签字日期: 2009 年 6 月 13 日

签字日期: 2009 年 6 月 13 日

学位论文作者毕业后去向:

工作单位:

通讯地址:

邮 编: 731100

摘要

随着集约化养殖业的发展,畜、禽的肠道病发病率有增无减,应用抗生素和化学抗菌药物防治疾病仍是主要手段,但由于使用不当,造成的环境卫生和食品安全问题已备受世人关注。而中草药属于天然药物,具有无污染、毒副作用小、残留毒物量低等优点,从中筛选抗菌药物已成为解决抗生素滥用问题的有效途径之一。

本试验采用平板打孔法和改良的试管二倍稀释法分别测定了从56种中草药中初选出的12种中草药水提物对8种畜禽肠道病原菌的抑菌直径和最小抑菌浓度(MIC),并观察了15组中草药复方对8种畜禽肠道病原菌抑菌效果及配伍关系。结果表明:①12种中草药水提物对8种供试菌既有不同的抗菌谱,又有不同的抑菌效果,抑菌圈的大小与MIC值存在一定的平行关系。其中,五倍子和诃子对大肠杆菌O₂的抑菌效果较好(MIC 62.5mg/mL),五倍子对大肠杆菌O₁₃₉的抑菌效果较好(MIC 62.5mg/mL),黄芩和五倍子对大肠杆菌O₈的抑菌效果较明显(MIC 31.25mg/mL),黄芩、石榴皮、五倍子、黄连和艾叶对大肠杆菌O₇₈的抑菌效果较明显(MIC 31.25mg/mL),黄芩、石榴皮和黄连对鸡白痢沙门菌的抑菌效果显著(MIC 7.8mg/mL),黄芩对鼠伤寒沙门菌的抑菌效果较显著(MIC 15.6mg/mL),石榴皮和五倍子对猪伤寒沙门菌的抑菌效果较明显(MIC 31.25mg/mL),黄芩和五倍子对猪霍乱沙门菌的抑菌效果较明显(MIC 31.25mg/mL)。②15组2味中药的配伍组方,针对不同的肠道病原菌,不但有不同抑菌效果,也有不同的协同增效作用或拮抗作用。五倍子和诃子分别与乌梅、大黄、黄柏配伍对大肠杆菌O₂的抑菌效果最好(MIC 62.50mg/mL)。五倍子分别与乌梅、大黄、黄柏配伍,诃子分别与乌梅、黄柏配伍,对大肠杆菌O₁₃₉的抑菌效果最好(MIC 62.50mg/mL),且诃子分别与乌梅、黄柏配伍,有明显的增效作用。五倍子与乌梅、诃子与乌梅配伍,对大肠杆菌O₈的抑菌效果最好(MIC 15.6mg/mL),且具有明显的增效作用。五倍子和大黄、诃子和乌梅、黄芩与大黄配伍,对大肠杆菌O₇₈的抑菌效果最好(MIC 31.25mg/mL),诃子和乌梅配伍具有明显的增效作用。五倍子与黄连、黄芩与大黄配伍,对鸡白痢沙门菌的抑菌效果最好(MIC 3.90mg/mL),且

具有明显的增效作用。五倍子与乌梅、诃子与乌梅配伍，对鼠伤寒沙门菌的抑菌效果最好（MIC 31.25mg/mL），诃子分别与乌梅、大黄、黄柏等配伍，都具有明显的增效作用。五倍子分别与乌梅、艾叶配伍，对猪伤寒沙门菌的抑菌效果最好（MIC 31.25mg/mL），而诃子分别与黄连、大黄、艾叶配伍，有明显的增效作用。黄芩分别与大黄、艾叶配伍，对猪霍乱沙门菌的抑菌效果最好（MIC 15.60mg/mL），同时也表现出明显的增效作用。试验结果为中草药的临床使用及配伍组方或用作饲料添加剂提供了可参考数据。

关键词： 中草药； 水提物； 抑菌作用； 抑菌直径； 最小抑菌浓度； 协同作用

Summary

With the development of intensive aquiculture, the incidence of livestock and poultry's intestinal disease become more and more. The main method of preventing and treating diseases is application of antibiotics and chemical antimicrobials, but improper use cause the problem of environmental sanitation and food safety. Chinese herbal medicine belongs to natural medicine and has many advantages: no pollution, little toxicity, and the lower residual levels of toxic substance. One of the effective way to solve the problem of antibiotics abuse is screen of antibiotics from Chinese herbal medicines.

This experiment using the plate diluting and the ameliorative two fold dilution methods to measure the bacterial inhibition diameter and minimum inhibitory concentration of 8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria based on 12 kinds of chinese herbal medicine water extract which are been screened from 56 kinds of chinese herbal medicines. Observed the bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on 8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria and Chinese herbal medicine compatibility relations, the results showed that:①12 kinds of Chinese herbal medicines have both different antibacterial spectrum and various bacteriostatic effect to 8 tested microorganism, the size of bacteriostatic circle has certain parallel relationships with minimum inhibitory concentration. Among these bacteriostatic tests, *G.Chinensis* and *F.chebulae* had obvious bacteriostatic effect of *E.coli* O₂ (MIC 62.5mg/mL), *G.Chinensis* had clear bacteriostatic action against *E.coli* O₁₃₉ (MIC 62.5mg/mL), *R.Scutellariae* and *G.Chinensis* had obvious bacteriostatic action against *E.coli* O₈ (MIC 31.25mg/mL), *R.Scutellariae*, *P.Granati*, *G.Chinensis*, *R.Coptidis* and *F.Artemisiae* *Argyi* had obvious bacteriostatic action for *E.coli* O₇₈ (MIC 31.25mg/mL), *R.Scutellariae*, *P.Granati* and *R.Coptidis* on *S.pullorum* were strongest relatively (MIC 7.8mg/mL);*R.Scutellariae* had best bacteriostatic effect on *S.typhimurium* (MIC 15.6mg/mL) , *Punica granatum* L .and *G.Chinensis* on *S.typhisuis* has significant bacteriostatic effect (MIC 31.25mg/mL) , *R.Scutellariae* and *G.Chinensis* had obvious bacteriostatic action against *S. choleraesuis* (MIC 31.25mg/mL). ②15 selected Chinese herbal medical compounds have different

bacteriostatic efficacy to different pathogenic enteral bacteria, synergism or antagonism. The compatibilities of *G.Chinensis* and *F.Mume*、*G.Chinensis* and *R.Et Rhizoma Rhei*、*G.Chinensis* and *C. Phellodendri Chinensis*、*F.chebulae* and *F.Mume*、*F.chebulae* and *R.Et Rhizoma Rhei*、*F.chebulae* and *C.Phellodendri Chinensis* on *E.coli*O₂ had significant bacteriostatic effect (MIC 62.50mg/mL). The compatibilities of *G.Chinensis* and *F.Mume*、*G.Chinensis* and *R.Et Rhizoma Rhei*、*G.Chinensis* and *C.Phellodendri Chinensis* had clear bacteriostatic action against *E.coli* O₁₃₉ (MIC 62.5mg/mL). The compatibilities of *F.chebulae* and *F.Mume*、*F.chebulae* and *C.Phellodendri Chinensis* had obvious synergistic interaction of *E.coli* O₁₃₉, the MIC of them were 62.5mg/mL. *G.Chinensis* and *F.Mume*、*F.chebulae* and *F.Mume* had significant synergistic interaction against *E.coli* O₈ and the MIC of them were up to 15.6 mg/ ml. The compatibilities of *G.Chinensis* and *R.Et Rhizoma Rhei*、*F.chebulae* and *F.Mume*、*R.Scutellariae* and *R.Et Rhizoma Rhei* on *E.coli*O₇₈ has significant bacteriostatic effect (MIC 31.25mg/mL), among these compatibilities, *F.chebulae* and *F.Mume* had obvious synergistic interaction. The MIC of compatibilities of *G.Chinensis* and *R.Coptidis*、*R.Scutellariae* and *R.Et Rhizoma Rhei* had were up to 3.9 mg/ ml ,displayed significant synergistic interaction for *S.pullorum*. The MIC of compatibilities of *G.Chinensis* and *F.Mume*、*F.chebulae* and *F.Mume* had significant bacteriostatic effect on *S.typhimurium* were 31.25mg/mL and that of compatibilities of *F.chebulae* and *F.Mume*、*F.chebulae* and *R.Et Rhizoma Rhei*、*F.chebulae* and *C.Phellodendri Chinensis* had significant synergistic interaction. The compatibilities of *G.Chinensis* and *F.Mume*、*G.Chinensis* and *F.Artemisiae Argyi* on *S.typhisuis* has significant bacteriostatic effect (MIC 31.25mg/mL), that of compatibility of *F.chebulae* and *R.Coptidis*、*F.chebulae* and *R.Et Rhizoma Rhei*、*F.chebulae* and *F.Artemisiae Argyi* had obvious synergistic interaction. The compatibilities of *R.Scutellariae* and *R.Et Rhizoma Rhei*、*R.Scutellariae* and *F.Artemisiae Argyi* had best bacteriostatic effect against *S.choleraesuis* (MIC 15.60 mg/mL), also showed significant synergistic interaction. The experimental results to supply reference data for Clinical Use、Compatibility of Chinese herbal medicine or used as feed additive.

Key words: Chinese herbal medicine; water extract; bacteriostatic action; bacterial inhibition diameter; Minimum inhibitory concentration; synergistic effect

目 录

第一篇 文献综述.....	1
引 言.....	1
1 畜禽肠道病的危害及防治	2
1.1 畜禽肠道病的危害.....	2
1.2 畜禽肠道病的防治.....	2
2 抗生素防治畜禽肠道疾病带来的问题及应用现状	3
2.1 使用抗生素带来的问题.....	3
2.2 国内外抗生素的应用现状.....	4
3 中草药防治畜禽肠道疾病的优势及研究与应用概况	5
3.1 中草药防治畜禽肠道疾病的优势.....	5
3.2 中草药防治畜禽腹泻的作用机理研究概况.....	6
3.3 中草药在防治畜禽腹泻疾病的应用研究现状.....	7
3.4 中草药防治畜禽细菌性疾病的临床应用前景.....	9
4 抑菌中草药的研究概况	11
4.1 常见抑菌中草药.....	11
4.2 常见中草药的抑菌活性.....	12
4.3 抑菌中草药的活性成分.....	14
4.4 中草药的抑菌作用机理.....	15
第二篇 研究报告.....	16
第一章 12 种单味中草药对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验.....	17
1 材料与方法	17
1.1 材料.....	17
1.1.1 药材	17
1.1.2 菌种	18
1.1.3 试剂	18
1.1.4 培养基	18
1.1.5 仪器设备	18
1.2 方法.....	18
1.2.1 药液煎制	18
1.2.2 菌液制备	18
1.2.3 中草药水提物抑菌直径的测定	19
1.2.4 中草药水提物 MIC 的测定	19

2 结果与分析	19
2.1 中草药水提物的抑菌直径.....	19
2.2 中草药水提物的最小抑菌浓度（MIC）	20
3 讨论	26
第二章 15 组 2 味中草药配伍组方对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验.....	27
1 材料与方法	27
1.1 材料.....	27
1.1.1 药材	27
1.1.2 菌 种	27
1.1.3 试剂	27
1.1.4 培养基	28
1.2 方法.....	28
1.2.1 药液煎制	28
1.2.2 菌液制备	28
1.2.3 中草药复方 MIC 的测定.....	28
2 结果与分析	29
3 讨论	43
结 论.....	45
参考文献.....	46
缩略语对照表.....	52
致 谢.....	53
作 者 简 介.....	54
导师简介.....	55

第一篇 文献综述

引言

随着集约化养殖业的发展，畜、禽的肠道病发病率有增无减，应用抗生素和化学抗菌药物防治疾病仍是主要手段，但由于使用不当，造成的环境卫生和食品安全问题已备受世人关注。抗生类药物的应用，在对畜牧业发展起到巨大推动作用的同时，也带来了许多负面效应。研究表明，长期应用抗生素，能使某些菌株发生耐药性变异并传递耐药因子，给用这些药物预防和治疗动物疾病带来困难，并造成药物在动物体内蓄积，畜禽产品中的药物残留将对人类健康产生危害。另外，饲用抗生素与维生素、矿物质元素之间还存在相互拮抗作用^[1]。因此，微生物耐药性变异、畜禽产品药物残留以及食品安全与卫生已成为全人类普遍关注的问题，有些国家和地区（如欧盟的一些国家）已经以立法形式禁止或限制在饲料中添加抗生素等，而丹麦、瑞典已全面禁用抗生素作为饲料添加剂^[2,3]。因药物残留和病原菌超标等问题，俄罗斯、日本等国家纷纷限制进口我国动物性产品，给畜禽产品出口贸易带来了不利的影响甚至造成了巨大的经济损失，严重制约着我国养殖业的健康发展。随着我国加入世贸组织和人们对无公害安全食品的要求，不仅国际市场对食品质量要求越来越高，而且国内动物性食品市场也面临国外产品的冲击，使入世后我国的养殖业将面临更大的挑战。为此，寻找能够完全替代抗生素和化学合成药物的新型治疗剂和饲料添加剂，是生产安全卫生食品和防治动物疾病的迫切需要^[1]。目前，用传统方式喂养的畜禽产品深受消费者青睐，为保持这种“绿色养殖”的特性，广大养殖场在饲养畜禽时尽量少用或者不用抗生素和化学合成药物来防病治病，而越来越多地使用价格便宜、无毒副作用、疗效好的中草药，以期生产出无公害的动物性食品^[4]。

中草药药源广泛、价格低廉、服用方便、使用灵活，在我国应用于防治人畜疾病已有几千年的历史，特别在防治感染性疾病方面有其独特之处，积累了丰富的临床用药经验。中草药是天然有机物和矿物质，具有毒副作用小、不易产生耐药性和在畜禽体内药物蓄积量低等特点，某些中草药还具有抗炎、解毒、抗病原

微生物以及改善动物生理功能和提高机体免疫力等作用。中草药用于某些畜禽传染病防治不仅有良好的药效,而且作为饲料添加剂使用可提高畜禽生产性能和改善肉、蛋品质,具有体现药效整体性和药源天然性的两大特色。随着人们回归自然热情的高涨,中草药正以其独特的作用和特点受到广泛的重视^[1~5]。近年来,随着中草药防治畜禽疾病的研究,我国广大兽医工作者对中草药抗细菌、抗病毒活性及其机理的研究也逐渐加深^[6~17],并注重抗畜禽传染病中草药复方制剂的试验研究^[8,12,13],已取得一定的研究成果,为开发和利用中草药资源及研制新型复方治疗剂和饲料添加剂奠定了理论基础。

1 畜禽肠道病的危害及防治

1.1 畜禽肠道病的危害

动物机体受到肠道病原菌感染而引起腹泻。畜禽腹泻是一个全球性的问题,长期困扰着养殖业的发展,该病流行面广,终年发病,造成重大经济损失。该病目前尚无有效免疫方法,药物治疗仍是主要防治手段。长期以来,兽医临床上通常采用抗菌药物治疗,但随着抗生素的长期应用,因产生耐药菌株而降低疗效。为此,人们在积极探索既具有抗菌作用,又具有调节机体免疫机能的药物,用于该病的防治。祖国传统医学中的某些中药具有与西药相似的抗菌作用,又不易产生耐药性,不存在药物残留问题,为人们提供了新的研究内容。

1.2 畜禽肠道病的防治

许多抗菌药物均可用于防治畜禽腹泻,但由于抗菌剂只能抗菌,但对肠毒素无效,再加上极易产生耐药性,使得一些原来抗菌作用很强的药物已逐步变成不敏感药物,如对多种分离株的 *E.coli* 的药敏试验证明,细菌对卡那霉素、庆大霉素、氨苄青霉素等均有不同程度的耐药性,而四环素、链霉素、红霉素对本菌已基本没有作用(姜卫东,1998)。随着合成抗菌剂、抗生素长期使用带来的残留、耐药性、毒副作用强等问题的日益严重,人们已将新药研究的注意力又转向了中草药。

中草药在抗菌的同时,具有改善和调节机体状态的特性。因此,利用我国特有的中医学理论和丰富的植物药资源开发控制畜禽腹泻制剂已经成为重要课题。在兽医临床实践中经常采用中药治疗腹泻。文献报道,中药效观察多数是针对中药组方效果的观察或用单味药物提取的某种成分进行药效学研究^[18~19],而中兽

医经常利用不同的组方治疗腹泻,取得良好效果。

2 抗生素防治畜禽肠道疾病带来的问题及应用现状

抗生素原称抗菌素,是指由细菌、放线菌、真菌等微生物经培养而得到的某些产物,或是用化学半合成法制造的相同或类似的物质。抗生素在一定浓度下对特异性微生物(包括细菌、真菌、立克次氏体、支原体、衣原体)有抑制生长和杀灭作用。历史上,细菌感染严重威胁着人类的生存与发展,20世纪40年代抗生素被人类惊奇的发现,当时人们把它描述为神奇的药物——象一颗有魔力的子弹,能消除细菌,并对治疗个体无多大的伤害,从此抗生素被广泛的应用。1950年美国食品与药物管理局(FDA)首次批准抗生素用作饲料添加剂后,世界各国相继进行抗生素的饲喂试验,并用于畜牧业生产当中。抗生素的应用为畜牧业的发展做出了巨大的贡献。然而被成功地使用半个多世纪以后的抗生素如今已不再辉煌,因为细菌已经公然藐视一种甚至多种抗生素,到了非常难以控制的地步,目前抗生素的滥用给我们带来了巨大的麻烦。

2.1 使用抗生素带来的问题

(1) 药物残留与毒副作用及环境污染。由于自然界和人、动物体内缺乏降解(或完全降解)抗生素的酶系统和机制,故它们易形成残留和引起毒副作用。加之抗菌药的性质结构较稳定,即使经过加工、加热也不能使其完全分解。如链霉素经100℃高温20分钟亦难分解,且其降解物会有更强的溶血和肝毒作用;四环素能以钙盐形式长期残留于骨骼中,经加工烹饪也不会被破坏;常用的巴氏消毒法也不能破坏牛奶中的抗生素;残留于肉食品中的青霉素、链霉素、新霉素,即使烹饪,也不能免除其引起的对人体变态反应毒害。

(2) 产生耐药性。耐药性问题比残留问题更为复杂,更加引起人们的关注。耐药性的产生已经使许多“有效”抗生素降低或失去了治疗作用。近年的研究表明,停用抗生素后,细菌对抗生素的抗性并非自动回复,因为突变对其适应性的补偿作用,抗性细菌会继续保持其耐药性,从而走上了“抗药性的不归路”^[20~21]。畜禽长期使用某一抗生素,可以在原敏感菌株中产生耐药性,导致治疗时必须加大剂量或改用其它结构不同的药物才能生效。抗生素的滥用导致耐药菌株增加,例如大肠杆菌病、葡萄球菌病及沙门菌病等过去较少发生的细菌病,现已成为动物和人类的主要肠道传染病,这与长期滥用抗生素有直接关系。而且细菌在动物

体内对药物的耐药性可以通过畜禽产品传给人类，对人类的健康产生危害。

(3) 造成机体免疫力下降。大量抗生素在被摄入机体后，会很快随血液循环分布到淋巴结、肾、肝、脾、肺和骨骼等各组织器官，使动物机体免疫力被逐渐削弱。

(4) 破坏机体的微生态平衡。抗生素的长期使用破坏了体内的微生态平衡。在畜禽肠道内既有病原微生物又存在有益微生物，如乳酸杆菌、芽孢杆菌等。正常情况下，体内的微生物种群相互制约，维持一个平衡状态，抗生素的使用不仅抑制或杀灭了病原微生物，同时也抑制或杀灭了有益微生物，破坏了体内的微生态平衡，导致动物发病死亡。

2.2 国内外抗生素的应用现状

伴随着抗生素在畜牧业中的广泛使用，由此带来的问题或争论越来越引起人们的关注，主要是病原微生物耐药性的增加、畜产品药物残留等对畜禽健康的威胁。为此，世界各国对抗生素的使用作了如下规定。欧盟于 1976 年禁止在饲料中使用四环素和青霉素。于 1997 年和 1999 年禁止在饲料中添加螺旋霉素、维吉尼霉素、杆菌肽锌和泰乐菌素。只有动物饲料专用的消化增强抗生素黄霉素、盐霉素、莫能霉素和卑霉素被保留下来继续作为饲料添加剂使用。虽然哇乙醇和卡巴多氧也是动物专用抗生素，但由于其在动物组织内残留时间太长，对消费者存在严重潜在危害的可能，这两个产品也于 1999 年在欧盟被禁用。之后，欧盟仍允许 4 种抗生素作为饲料添加剂使用，莫能菌素钠 (Monensin sodium)、盐霉素钠 (Salinomycin sodium)、阿维霉素 (Avilamycin) 和黄霉素 (Flavophospholipol)，但这四种抗生素欧盟宣布在 2006 年 1 月前全部停止使用。美国不允许使用阿伏霉素，禁用哇乙醇，但允许使用四环素和青霉素 (WHO)。丹麦、瑞典已全面禁用抗生素作为饲料添加剂。日本近 30 年来生产和使用的抗生素种类较多，对欧盟和美国禁用的抗生素种类，在 90 年代初仍在使用的。四环素禁用于肉鸡，盐酸土霉素不可作为饲料添加剂使用，并禁用青霉素等。但日本的饲料安全法对抗生素添加的饲料及其使用都有严格规定。我国抗生素作为饲料添加剂使用起步于 20 世纪 80 年代初。在 80 年代末 90 年代初，也大量介绍和引进国外的先进经验，出台相应的法令法规，如农业部于 1989 年 1 月颁布了《饲料药物添加剂品种及使用规定》，又于 1997 年 9 月制定了《允许作饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定》。但迄今为止，仍有规定之外的抗生素作为饲料添加剂在使用。特别是通

过发酵工艺生产的抗生素,在生产过程中产生的菌丝体被用做食用动物饲料添加剂。这必将对生态环境、食用动物及人体中细菌的耐药性无疑会造成一定影响。

3 中草药防治畜禽肠道疾病的优势及研究与应用概况

中草药是我国传统药材,来源于动物、植物、矿物及其产品,本身是天然的有机物或无机矿物,并保持了各种成分的自然状态和生物活性,以及与动物和人体的和谐性。中草药资源丰富,品种繁多^[22~25],安全可靠,毒副作用低,使用方便,在中国应用于动物和人类已有几千年的历史。古代兽医对家畜传染病认识颇深,常用中草药防治各类传染性疾病。《元亨疗马集》把“四季调理方”放在“使用歌方”三十六方的第一方为人们熟记,一年四季按季度灌药,就可以四季无病,亦称“四季平安散”;以“升麻、葛根汤与香苏散”或用“荆黄败毒散”治疗猪流行性感冒;用“大承气汤”或“白朮”治疗猪瘟热病症;用“白头翁汤”治疗仔猪白痢病。这些记载为后人以中草药治疗和预防畜禽疫病奠定了良好的基础。

3.1 中草药防治畜禽肠道疾病的优势

中草药多系天然物品,富含多种营养成分和天然化学成分,如维生素、矿物质、微量元素等,具有抗菌、抗病毒、抗毒素、免疫调节、补充营养、提高生产性能等,且不易残留、毒副作用小,取材方便,经济实惠等的优点,具有西药所无法比拟的优势。同时中草药成分复杂、种类繁多、组合多样化,有利于抑制细菌的抗性突变^[26]。因此,在防治畜禽疾病中有重要的实用价值和强大的生命力,是治疗许多细菌病的主要药物。用于防治畜禽肠道疾病主要有以下几点优势。

(1) 辩证施治,标本兼治。根据畜禽肠道病的发病机理和中药药理学理论,以清热解毒、抗菌消炎为原则,扶正祛邪,从而保持机体内环境的动态平衡,以达到防治目的。有些中草药本身就兼有扶正与祛邪两方面的作用,既含有丰富的营养物质,又能防治某些疾病,如松针、麦芽、山楂、艾叶、桐叶等^[27]。中药可直接或通过提高机体的免疫力间接抑制或杀灭畜禽肠道病原菌,同时中药还具有解热、镇痛、抗炎等作用,可达到标本兼治的效果。

(2) 双向调节,促进康复。中草药对机体的调节功能主要表现在两个方面,一方面是“高者抑之,下者举之”,另一方面是“抑高”与“举下”的作用同时并存^[28]。中药的这种双向调节作用,指药物通过调节机体在病理过程中的亢进或低下状态,使失调的功能活动和过多过少的生理物质恢复到正常水平。在临床上很多中药都显示出其“双向调节”作用。

(3) 毒副作用小。中草药防治畜禽疾病时,很少出现危害人畜安全和生理功能的毒副作用。随着现代医学的发展,相应地出现了一些医原性疾病,即由于应用抗生素、化学药品、激素类药物引起机体癌变、畸形、生理功能损伤、甚至出现瘫痪、死亡等毒、副作用。而中草药在我国的应用历史悠久,疗效确实,它对我国畜禽的繁衍昌盛和人类健康起了巨大的作用。长期的临床应用证明,中草药很少出现上述毒副作用。因此,现在世界各国对天然药物的研究应用也日趋广泛,日本、朝鲜、法国、美国等国家,对植物药的研究倍加重视,先后成立了专门的研究机构。有的国家每年还派出上千名草药“探子”,到各大洲去寻找可供药用的植物。无疑,中药的无公害优势是抗生素、化学药物、激素类药物等无法比拟的。

(4) 不易产生耐药性。根据中药独特的抗菌作用机理,不易导致细菌耐药性产生,并可长期使用。而且中草药多为复合作用,一般应用多为复方,随症加减药物,用复方中多种成分从核糖核酸、脱氧核糖核酸、能量代谢的各个环节来干扰细菌代谢。例如,黄连、黄柏、大黄、甘草四味药物组成一个复方,其中黄连能抑制金黄色葡萄球菌的呼吸和核酸代谢;黄柏能抑制其核糖核酸的合成;大黄能抑制其脱氢酶;甘草能阻止其脱氧核糖核酸代谢,这样多环的抑制作用就不易使病原菌产生抗药性。

(5) 经济实用。中草药添加剂的原料大多来自于中草药或其下脚料、废弃部分,如党参茎叶、当归须根、药渣等;也可来源于资源丰富、采集方便的天然物质,如沸石、麦饭石、蒲公英、艾叶、金银花等,因此成本较低、获取方便,而其加工过程则更简便,只需晒干、粉碎、按比例混合即可,无须复杂的工艺、设备,使用时还可根据动物种类、个体特征、生理特点、生长发育规律不断完善、调整配方。

3.2 中草药防治畜禽腹泻的作用机理研究概况

中草药除了含有抗菌成分外,还有蛋白质、氨基酸、维生素、多糖等多种营养成分及活性物质,可改善动物生长性能,加强肠道代谢活动,增强消化吸收功能,改善机体造血机能和血液循环。而且中草药的有效免疫活性成分可以增强动物抗体的生成,增强非特异性免疫,促进巨噬细胞吞噬功能和淋巴细胞的转化率。

许多学者对中草药抗畜禽肠道病的作用机理进行了报道。李立顺等^[29]研究了由黄连、白头翁、山楂等中草药组成的犬泻清口服液抗腹泻的机理。尤越人等^[30]

通过无毒棉籽液对正常小鼠、生大黄致泻小鼠及脾虚小鼠的止泻作用研究认为无毒棉籽液有较好的抑制排便频率，治疗腹泻的作用。张明发、沈雅琴等^[31~40]运用腹泻模型和抗炎模型对半夏、厚朴、火麻仁、莲须、木香、苍术、浙贝母、射干等十多种中草药进行了抗腹泻作用的研究，并提出“炎症介质是一类致泻性自体活性物质，临床所见的大多数腹泻性疾病（包括感染性和非感染性）和泻药都是通过致病因子使肠道发生炎症，释放出各种炎症介质所致，而药物可以通过抗炎，如抑制炎症的发生、发展或炎症介质的合成与释放或对抗炎症介质的泻下作用产生止泻效果”。关于中草药治疗仔猪大肠杆菌性腹泻的临床效果的报道较多，但对其作用机理，未能给出明确的解释，仅仅从某种中草药含有某种成分的角度来说明它有此作用。近年来，随着大肠杆菌耐药性的不断增加，对中草药治疗仔猪大肠杆菌性腹泻作用机理的研究已越来越引起人们的关注。吴立夫等^[41]对苦参、多头凤菜和水蓼的抗腹泻作用治疗仔猪白痢的机理进行了系统的探讨。三者可能都具有促进水、钠从肠腔向肠粘膜上皮细胞转运的作用。它们还可能对肠炎时的渗出有抑制作用，此外发现苦参对小肠运动有抑制作用。朱蓓蕾等^[42]在仔猪体内进行了盐酸小檗碱对耐热大肠杆菌肠毒素（ST）引起的空肠分泌的拮抗作用试验，结果发现，小檗碱对 ST 引起的水泻是一种有效的抗泻下剂。吴立夫等^[43]研究了金银花连翘提取物对大肠杆菌热敏肠毒素（LT）致肠分泌的拮抗作用。上述试验结果为中草药抗腹泻机理的深入研究提供了有价值的资料。

3.3 中草药在防治畜禽腹泻疾病的应用研究现状

我国有悠久的中医药应用历史，有数以万计的验方，其起源可以追溯到原始社会。自古（夏商时期）就有用药拌入饲料治病的记载^[44]。到目前为止，中药总数已达1.28万种，是世界上中草药应用最广泛，药源最丰富的国家。用于防治动物腹泻，沿用古今的中药验方如白头翁汤、通肠芍药汤等。常用的药物主要包括蒲公英、诃子、鱼腥草、白头翁、黄芪、黄柏、秦皮、白术，以及茯苓、五倍子、甘草、连翘、瞿麦、生大蒜等。资料表明，中国农业科学院兰州畜牧与兽医研究所中草药有效成分六苜素基础上研制的万菌杀星对大肠杆菌有效^[45]。在临床或试验中证明有效的还有吉林农业大学研制的毒菌净，扬州大学农学院研制的泻痢灵，河北职业技术师范学院动物科学系研制的二克星，浙江省浦江县兽药厂研制的新药黄痢灵散剂，河南省邓州市畜牧局孙荣华等研制的复方白头翁散，浙江大学动物科学院中兽医研究室制备的公英泻痢杀，西南民族学院畜牧兽医系采用验

方经科学调整研制的黄白灵口服液,河南职业技术师范学院中兽医教研室大肠杆菌病课题组研制的克痢注射液,惠州三九新兽药开发有限公司研制的三九克痢注射液,浙江大学动物药厂生产的泻立康注射液,重庆市养猪科学研究院研制的白痢净,新疆万年青制药厂生产的止痢红,山东省烟台绿叶动物保健品厂生产的绿叶素(由茜草科植物白花蛇舌草经提取、分离、精制而成),江苏省畜牧兽医学校王会香等研制的三黄汤合剂,四川省兽药饲料监察所陈顺武研制的菌毒康片剂,天津市动检站配制的仔痢宁(仔服)和益母散(母服),解放军军需大学动物科技学院配制的猪白散,福建农林大学动物科学院配制的白痢散,洛阳农专中兽医教研室配制的止痢散等等。患猪口服黄连素、米醋、乳酸、鞣酸蛋白、龙胆等也有较好疗效^[46]。安海军等^[47]观察白头翁汤加减联合锡类散灌肠治疗化学性肠炎的疗效,发现其疗效明显优于西药。池玉兰等^[48]用石榴皮治疗仔猪下痢,治愈率为91.5%。此外,黄庆洲^[49]等经试验证明在产前、产后及仔猪断乳前给母猪口服当归、川芎、甘草等组方药物,或以马齿苋作为母猪饲料添加剂使仔猪腹泻发生率大大降低。

赵坤^[50]用主要成分为石膏、滑石、白头翁、苍术等的中草药克痢注射液治疗仔猪大肠杆菌性腹泻,经临床试验治愈率高达98.1%,且在区域性病原菌血清型较多、差异较大的情况下仍取得了较高的治愈率(97.3%)。包智祥等报道^[51],用四川省畜牧兽医学院研制生产的中草药制剂“克痢王”口服液治疗仔猪大肠杆菌性腹泻941例,治愈率为97.9%。利用中药“三黄汤”(黄芩、黄柏、黄连、白头翁等十二种中药)治疗2460头患白痢病的仔猪,达到了清热解毒、抗菌消炎、收敛、止痢的效果,治愈率达到98.3%^[52]。用于治疗仔猪大肠杆菌性腹泻的中草药制剂还很多,如黄痢灵散剂^[53](黄连、黄柏、黄芩)、仔猪白痢一剂灵^[54](雄黄、藿香)等。中草药及其制剂的广泛应用与其各种优点是分不开的。曹国文^[55]运用苍术、黄柏等十余种中草药组成复方进行临床防治试验和药理试验,结果表明,该复方制剂有良好的抗炎、抗致死效果,能增强动物机体免疫力和抗病力,且安全无毒副作用。在治疗仔猪大肠杆菌性腹泻方面,中草药正是以其具有多方面的作用之优势与抗菌药相媲美。在中草药注射液与氯霉素、乳酸诺氟沙星、庆大霉素三种抗菌药物对仔猪大肠杆菌性腹泻疗效比较的研究中,中草药注射液对于仔猪黄痢的治愈率为94.3%,而三种抗菌药物均无疗效;对于仔猪白痢,中草药注射液的治愈率为97.5%,氯霉素、乳酸诺氟沙星和庆大霉素的治愈率分别为75.0%、

97.4%和80.0%^[56]。孔艳丽等有类似报道^[57]。这些结果表明，用中草药治疗仔猪大肠杆菌性腹泻特别是致死率高的黄痢有着广阔的前景。

朱煜兰等通过试验证明苦参、苦荞头、纳会、异紫堇丁对感染猪、鸡源沙门菌及大肠杆菌引起的疾病有一定的治疗作用。吴玉贵等^[58]发现，对治疗仔猪下痢有效的老鹳草煎剂（50%）和水醇法提取液（200%）对大肠杆菌和沙门菌却无抑制作用。胡乃宝^[59]报道用地锦草、石榴皮制成的煎剂和菖蒲注射液对动物肠炎、下痢有良好治疗作用，但它们对大肠杆菌均无抑制作用。吴立夫等^[56]观察了治疗仔猪黄、白痢有良好疗效的苦参、黄芩、黄柏、白头翁等10种中药的15种制剂对两株产毒性大肠杆菌的抑制作用，纸片扩散法的结果显示，含这些制剂的纸片周围均未出现抑菌圈，试管两倍稀释法的结果表明，7种制剂在1:1浓度时即有细菌生长，7种制剂的MIC在1:2~1:16之间，抑菌作用最强的金银花提取液的MIC也才1:32。他们还比较了一种自制的对仔猪黄、白痢有很好疗效的中草药注射液和氯霉素、乳酸诺氟沙星及硫酸庆大霉素对两株产毒性大肠杆菌的抑制作用，结果发现中药注射液的MIC仅为1:10，抗菌药的MIC（在原药液基础上的稀释度）则分别达1:12 800、1:1 024 000和1:128 000。郑小波等^[60]采用试管二倍稀释法测得白花蛇舌草、黄连和三颗针对大肠杆菌的MIC仅分别为1:6~1:12、1:16~1:32和1:2~1:4。杜爱芳等^[61]报道由蒲公英、白头翁等制成的“公英泻痢杀”对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的MIC也仅分别为1:4和1:8。刘富来等研究了石榴皮、黄芩、苦参、艾叶、诃子、大青叶、白头翁、火炭母、穿心莲、瞿麦、赤芍、甘草等12种中草药的抗腹泻作用，各味中草药对各型禽大肠杆菌都有一定的抗菌活性。朱深海等^[62]发现，山莓叶提取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和痢疾杆菌均有显著的抑菌效果，MIC分别为12.5mg/mL、25mg/mL和25mg/mL；并能显著抑制家兔离体十二指肠、空肠、回肠和结肠的运动，使其张力减小，但对其频率的变化影响不明显，山莓对十二指肠运动的抑制作用可能由胆碱能M受体介导。山莓抑菌和抑制肠管运动可能是其抗腹泻的机制。张为民等^[63]研究了苦豆子生物碱的抗腹泻作用，发现豆子生物碱能显著降低小鼠腹泻发生率，并能极显著地抑制乙酸所致家兔黏膜毛细血管通透性的增高，也就是说，它们对乙酸所致兔肠黏膜急性炎性渗出均有极显著的抑制作用，这可能是其抗腹泻作用的重要机理之一。

3.4 中草药防治畜禽细菌性疾病的临床应用前景

众所周知，我国很大一部分的化学合成药、抗生素及生物制剂等都是仿制药

品，不具有自主知识产权。在超过 WTO 规定的 3 年保护期以后，要想继续生产势必必要花巨资购买知识产权，这使得我国众多中小型西药企业纷纷将目光投向了中药。在我国加入 WTO 之后，中草药市场面临着前所未有的发展机遇，欧美等国家开始逐步接受中草药，2005 年全球的中草药市场达 300 多亿美元以上，并且每年的增长率可望达到 10% 左右。然而不容乐观的是，我国虽然是植物药资源和中成药生产的大国，但在国际草药市场 300 多亿美元的市场份额中，仅占 3%~5%，而且“洋中药”正不断地蚕食着国内市场。国际中药市场大部分被日韩占有，日韩等国从我国大量进口中药原料，加工后再返销我国，从中赚取大笔利润。例如日本仅“救心丹”一个品种的出口额，就相当于我国中成药出口贸易额的总和。韩国的高丽参，一个品种的销售额也相当于我国中成药出口额的总和。造成这种情况的原因之一是目前我国国内在中草药开发方面研究手段落后，中药制药产业存在着加工生产工艺简单、技术含量低、重复投资、品种老化、单调，制剂粗糙及疗效欠佳等问题。

为了使中草药在生产中快速发展，专家呼吁，必须重视中草药的基础研究，逐步解决中药作用机理、加工炮制、工艺改进和新资源开发等问题，为研制新型的中草药制剂提供可靠的依据和保障。随着中药研究的快速发展，安全有效的中草药制剂的需求量势必大幅度上升。但是，目前在中药市场上所选用的中草药制剂，多存在剂型简单、组方不合理、功能较差、资源浪费的现象，不仅浪费了已逐步减少的中草药资源，还贻误了病情，同时造成了很大的经济损失。因此，我们必须加大力度对中草药进行深入研究，增加科技含量，努力研制开发出防治畜禽疾病的天然中草药系列产品。

应用中草药防治畜禽细菌性疾病的前景广阔。应该在现有的基础上，以中医、中兽医医药理论为依据，紧密联系临床实践，充分利用现代医学、兽医学科发展的成果，吸取现代物理学、化学、信息科学优势，建立高效、微量、快速、准确的中草药有效成分的分离方法，建立规范化的中草药药理动物模型、评价方法和指标，开展方剂配伍理论性的基础研究，以数据阐明其药效、作用机理及方剂配

伍规律的科学性。如 ELISA 技术用于抗 HBV 药物筛选, SIV 用于抗 HIV 药物筛选等等, 加强了中兽医与其它学科的交流与合作, 为中草药深入研究和应用提供了更为广阔的手段。加强中草药及其有效成分尤其是复方的抗菌作用机理研究, 为其临床应用提供理论基础; 加强毒理学和方法学研究, 解决中草药配伍禁忌、中草药方剂中配伍使用减毒增效的作用机理等问题; 科学选药组方, 研制新剂型, 创建新工艺, 开发出优质、高效、安全、稳定的防治畜禽细菌性疾病的中草药方剂, 将会使中草药防治畜禽细菌性疾病研究与应用进入一个新阶段。

4 抑菌中草药的研究概况

相关文献^[64~68]表明, 多种中草药都有明显的抑菌效果, 可以直接作用于微生物的结构和代谢而发挥抗菌作用, 它们具有抗菌谱广, 毒性低, 过敏反应少及可以联合应用等优点。抗菌中草药的种类繁多, 主要来源于植物, 也来源于动物性药物。中草药的抑菌抗菌作用, 已经不仅局限在清热解毒类药物, 而且泻下、补虚等药物也具有抗菌功效。根据近年来的国内外有关文献^[69], 经过初步统计, 已经试验证实有抗细菌作用的有128种, 抗真菌的有27种, 抗病毒的有12种, 其中有的既有抗细菌作用又有抗霉菌作用和抗病毒作用^[70]。中草药的抗菌范围和抗菌程度也各有不同。广谱抗菌的中草药, 对革兰阳性菌或革兰阴性菌均有抗菌活性, 有的则以抗革兰阳性菌为主, 如麦冬、射干、艾叶、桔梗和侧柏叶等, 有的以抗革兰阴性菌为主, 如白头翁、秦皮、马齿苋、桑叶等。有的抗菌中草药兼有抗病毒和抗真菌作用, 如清热药、外用药等。各种细菌、真菌对中药的敏感性不同, 在临床应用抗菌中草药时应该有针对性地选用。

4.1 常见抑菌中草药

中草药体外抑菌试验的报道也屡见不鲜^[72-81]。早在20世纪50年代我国医药工作者即开始了中药抑菌作用与抑菌成分的研究, 并发现了许多具有抗菌作用的中草药。不同的病原菌对不同的中草药有不同的敏感性, 表1.1是对各种病原菌的具有明显抗菌效果中草药^[5]。

表1.1 对常见病原菌抗菌效果显著的中草药

Table 1.1 Efficient Chinese traditional medicinal against common pathogenic bacteria

病原菌	抗菌效果显著的中草药
葡萄球菌	金银花, 诃子, 大黄, 黄柏, 黄芩, 黄连, 苍耳草, 鱼腥草, 天花粉, 连翘, 千里光, 野菊花, 马齿苋, 鹿蹄草, 地榆, 紫珠草, 等。
金黄色葡萄球菌	菊花, 马兜铃, 半枝莲, 杜仲, 防己, 柴胡, 肉苁蓉, 吴茱萸, 玄参, 黄连, 等。
大肠杆菌	诃子, 黄芩, 紫花地丁, 炒栀子, 夏枯草, 连翘, 鱼腥草, 蒲公英, 等。
白色念球菌	黄连, 赤芍, 七叶一枝花, 黄芩, 大黄, 五倍子, 大蒜, 等。
淋球菌	黄连, 五倍子, 诃子, 黄柏, 黄芩, 虎杖, 金银花, 连翘, 等。
链球菌	金银花, 黄芩, 黄柏, 诃子, 大黄, 鱼腥草, 千里光, 紫珠草, 虎杖, 连翘, 野菊花, 海金沙, 鬼针草, 山葡萄, 等。
肺炎球菌	黄芩, 黄连, 桔梗, 紫金牛, 虎杖, 厚朴, 侧柏叶, 等。
脑膜炎球菌	金银花, 连翘, 黄芩, 野菊花, 板蓝根, 大蒜, 等。
白喉杆菌	金银花, 连翘, 黄芩, 黄连, 蒲公英, 地丁, 射干, 土牛膝, 生地, 玄参, 等。
结核杆菌	黄芩, 黄连, 鱼腥草, 穿心莲, 百部, 大蒜, 白果, 雄黄, 丹参, 侧柏叶, 平地木, 等。
肠道杆菌(伤寒、痢疾杆菌)	艾叶, 虎杖, 大蒜, 马齿苋, 鱼腥草, 白头翁, 地锦草, 黄芩, 黄柏, 等。
皮肤丝状菌	硼砂, 白矾, 冰片, 百部, 莱菔子, 苦楝皮, 土槿皮, 槟榔, 使君子, 黄连, 黄柏, 大黄, 虎杖, 艾叶, 决明子, 熟地, 黄精, 等。
沙门菌	连翘、苦参、鱼腥草、白头翁

4.2 常见中草药的抑菌活性

左国营等^[64]在对 47 种中草药提取物的体外抗菌活性筛选研究中, 测定出的不同中草药提取物对大肠杆菌等三种病原菌的抑菌圈大小排列顺序(见表 1.2)。王岳等^[81-82]测定了 102 种福州草药对大肠杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌作用, 结果证明乙醇浸提物有 22 种具有抗菌作用。其后, 又继续前述工作, 测定 70 种福州草药的乙醇浸提物的抑菌效能, 并于 70 种中选 8 种(秦艽、青黛、五味子、桂枝、丁香、黄柏、丹皮、沙参)连同百部, 制得乙醇浸提物, 测定其抗菌谱, 还结合前人工作确定了黄柏和百部的抗菌谱。山东医学院则根据中药分类, 证明清热药大部分具有抑菌作用, 外用药的抑菌作用也比较显著, 其它如止

血药、解表药也有一定抑菌作用，而补养药、安神药极少有抑菌作用。还证实具广泛抗菌谱的药物有夏枯草、黄芩、地榆、硼砂、蟾酥、丁香、五味子^[83]。当时的工作主要是想在植物，尤其是中药中发现提取出新的抗生素，筛选工作一直持续至目前，仍陆续报道了许多具有体外抑菌作用的中药，但其筛选方向已从大面积筛选集中于清热解毒、消热燥湿等药物中^[84]。如华娟等^[85]报道所选 50 种传统清热解毒药，证实 82% 的品种对所试验的菌种显示了强弱不等的抑菌作用。罗庆华等^[86]对千里光、杜仲、蒲公英、鱼腥草等十种中草药进行体外抑菌试验表明，它们对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、痢疾杆菌三种病原菌都有一定的抗菌活性，最小抑菌浓度（MIC）在 15.60g/L 与 250.00g/L 之间，其中上述病原菌对千里光、杜仲、蒲公英、鱼腥草的敏感性较高。周丽萍等^[87]通过野菊花等中草药对 71 株解脲脲原体体外抑菌试验研究表明，野菊花等四种药物的抑菌效果随药物浓度的增加，Uu 阳性菌落的检出率亦相对降低。刘富来^[11]等在中草药对猪大肠杆菌的体外抑菌试验中证实，甘草、大黄、大青叶、鱼腥草、黄芩、青蒿、穿心莲、黄连等 16 种中草药对各型猪大肠杆菌都有一定的抗菌活性，MIC 在 5.9g/L 到 250.00g/L 之间。李成林等^[88]根据大黄素和芦荟大黄素抗菌活性物质研究提出，其虽然在体外有很大的抑菌作用，但欲发挥其体内的抗菌作用，尚需设法提高血药浓度。李淑梅等^[89]选用黄连、黄芩、栀子、石榴皮、大黄 5 味中草药在体外对致病性大肠杆菌的抑菌效果进行了测定，其中黄连、黄芩对试验菌株的抑菌作用最强，而其他 3 味药物在高浓度时有效，低浓度时无效，根据不同浓度药物的抑菌结果，按照中兽医理论组方，结果表明，黄连、黄芩、大黄 3 味药物组合能明显增加抑菌效果，黄连、黄芩和栀子组合也能加强抑菌效果，而在配方中加入石榴皮的抑菌效果增加并不明显。中医复方的抗菌作用优于单味药，早在六十年代就有不少学者作过这方面的研究，如黄连、黄芩、大黄、夏枯草配伍使用可增强抗菌作用 16 倍；黄连、黄柏、大黄、甘草组成复方可作用于细菌生长代谢的不同环节，产生多重抑菌作用，从而提高抗菌效价，是复方协同抗菌增效的一个很好例证。近年来也有不少学者对抗菌方剂进行拆方研究，以探讨复方中药物间的相互配伍关系和组方的合理性。如郑兴中^[90]等对止泻定胶囊（铁苋菜、黄连素和甘草）进行拆方研究，结果表明，复方和黄连素在体内有抗痢疾杆菌作用，铁苋菜无此作用，但铁苋菜与黄连素合使用制成的止泻定胶囊抗菌与止泻作用明显优于单味药黄连素，体现了药物的协同增效和组方的合理性。可阐明抗菌方剂的组

方原则。1974 年蚌埠医学院用纸片法做试验时发现, 大黄与黄连、黄芩、黄柏间对凝固酶阳性葡萄球菌有协同抑菌现象^[91]。刘玉庆等^[92]通过大肠杆菌对中草药敏感性试验, 证明黄芩、秦皮、黄连、大黄、连翘、金银花、夏枯草、石榴皮等具有清热解毒、泻火燥湿功能的药物抑菌效果比较明显。通过平板稀释法和管碟法观察马齿苋、穿心莲、诃子等 23 味常用中药和三黄汤等 18 个复方的抑菌效果, 发现诃子、黄芩、秦皮、黄连、大黄等单味药对大肠杆菌抑菌效果较好, 而三黄汤、黄连解毒汤、黄白柴胡汤等清热解毒类复方效果显著。顾小根^[93]报道中药注射液 TC-16 对金黄色葡萄球菌的抗菌效价为 1:32, 对无乳链球菌的抗菌效价为 1:16; 何静荣等^[94]发现, 复方蒲公英煎剂、乳痈散、双丁注射液和瓜蒌散对金黄色葡萄球菌、牛棒状杆菌、大肠杆菌及乳房链球菌有不同程度的抑制作用; 甘志华^[95]发现复方丹参液对金黄色葡萄球菌、无乳链球菌和停乳链球菌有较强的抑菌作用; 李宏胜^[96]等发现毛白杨叶提取物对奶牛乳房炎 8 种致病菌有较强的抑菌作用, 他们研究了毛白杨叶提取物 Y 对从临床型乳房炎中分离出的 8 种 24 株常见主要病原菌的抑菌作用, 结果表明对 8 种乳房炎常见病原菌的抑菌圈均在 18mm 以上, 属高度敏感, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌作用最为强烈。罗永江等^[97]报道消炎醌对金黄色葡萄球菌和无乳链球菌有良好的抑菌作用。徐忠赞等^[98]经抑菌试验表明, 六苈素对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等具有较强的抑制及杀灭作用, 最小抑菌浓度在 12.5-19.5ug/mL 之间, 属高度敏感。杜爱芳^[99]测定发现, 合成鱼腥草素注射液对无乳链球菌和金黄色葡萄球菌具有同等的抑菌效果。付秀华等^[100]测定了金银花、连翘、黄芩、黄柏、鱼腥草等 22 种中草药对导致奶牛乳房炎的 4 种病原菌的体外抑菌效果, 结果表明, 诃子、黄芩等的综合效果较好。

表1.2 不同中草药提取物对三种病原菌的抑菌效果排序

Table 1.2 The Ranking of the bacteriostatic effect of different chinese herb extracts on 3 Kinds of pathogenic bacteria	
病原菌	几种有抗菌效果的中草药及其抑菌圈大小排列顺序
大肠埃希菌	石榴皮>赤芍>黄柏>苏木>黄芩=生大黄=半枝莲>大活血>黄连
铜绿假单胞菌	石榴皮>赤芍>地榆=半枝莲>苏木=大活血>黄芩=生大黄
白色念珠菌	黄连>赤芍>石榴皮=虎杖>重楼=地榆

4.3 抑菌中草药的活性成分

中草药抗菌的物质基础是活性成分, 目前已知多为生物碱、甙类、酸类、酮类、醛类、酚类和挥发油等, 如小檗碱、白头翁素、穿心连内酯、苯甲酸、桉油精、齐墩果酸、山梨酸、葵酰乙醛、大黄素、蒜辣素、熊果甙、白屈菜红碱、德西明碱、焊菜素等均为活性成分^[101]。

4.4 中草药的抑菌作用机理

中药的抗菌机制非常的繁杂和多样化, 目前知之甚少, 而且有的抗菌中草药体内外抗菌效果并不一致, 如丹皮、知母、黄连等, 虽在体外抗菌力弱, 但服用后却有良好疗效, 即使在浓度很低时也能抑制金黄色葡萄球菌酶的形成, 从而发挥抗菌作用。所以, 体外抑菌试验对中草药的抗菌作用只能是一种参考性的方法, 临床应用效果还必须通过动物体内试验加以比较、验证, 从而进一步阐明其抑菌机理。

对中草药作用机理的研究主要是仿照西医药理学思路, 考察中草药对病原微生物的直接抑杀作用, 以分离提取其有效成分为基础, 从主要成分的作用机制来说明中药的作用机制。这其中最著名的就是陈克恢等从麻黄中提取到麻黄碱, 进而发现其对心血管系统的拟肾上腺作用, 从而阐明麻黄的作用机理, 也使麻黄碱成为临床治病的“西药”。中草药种类繁多, 抗菌活性成分复杂, 作用机理也不尽相同。例如: 有的可参与细菌和霉菌的生化过程, 改变其酶和细胞膜等功能(如山梨酸); 有的可诱生干扰素和加强干扰素诱导作用; 有的加强白细胞和网状内皮系统的吞噬力(如白屈菜红碱、黄芩、黄连、穿心莲、野菊花、石膏等)、增强淋巴细胞转化率(如黄芩、蒲公英、大蒜等), 从而提高免疫力, 有利于机体抗病和恢复健康; 有的抑制变态反应(如黄芩、黄连等); 有的延缓病毒所引起的细胞病变(如蒲公英、鱼腥草、穿心莲、野菊花等), 中和或减少细菌的毒素, 改善毒血症状^[101]。黄连素则可与DNA形成复合物, 从而影响DNA的复制, 干扰细菌的繁殖。金银花作用于细菌的胞壁, 抑制胞壁的合成。黄柏等能抑制细菌的呼吸和抑制细菌核糖核酸(RNA)的合成。

总之, 抗菌中草药的活性成分或是通过干扰病原微生物的正常物质代谢, 或是通过抑制病原微生物核酸和蛋白质合成, 或是通过增强动物机体免疫系统的功能, 来抑制细菌、真菌和病毒繁殖, 达到直接或间接抑制或杀灭细菌、真菌和病毒的目的。

第二篇 研究报告

随着集约化养殖业的发展，畜、禽的肠道病发病率有增无减，应用抗生素和化学抗菌药物防治疾病仍是主要手段，但由于使用不当，所带来的负面影响已日渐突出。耐药菌株的普遍性造成许多原来防治本病有效的抗生素现在已无明显效果，反而使应用剂量不断地加大。由于长期使用、不合理的滥用合成抗菌剂、抗生素等，使生产出来的畜产品中药物残留量严重超标，既影响了出口，造成严重的经济损失，又污染环境，并人类健康带来很大的潜在危害，如引起变态反应和过敏反应、三致作用(致癌、致畸、致突变)等。

我国中草药资源丰富，价格低廉，相对于抗生素和化学合成药物而言，中草药含有多种有效成分，其作用是多靶点的，中草药的毒性较低且不易产生耐药性，在防病治病、抗菌抗毒素的同时，还能促进生长，增强动物的免疫机能，提高机体整体抗病能力。因此研制开发中草药制剂防治畜禽肠道疾病具有十分重要的意义。

本研究根据中兽医医药理论、中草药特性以及畜禽腹泻的发生机理，结合前人的经验与验方，从 56 种中草药中筛选出石榴皮等具有清热解毒、抗菌消炎的中草药，对其单味药和复方配伍的抗菌活性^[102]进行定量分析，测定其水提物对畜、禽常见肠道病原菌的抑菌直径和最小抑菌浓度（MIC），以便为其临床应用和组方研究提供有宜的参考数据。

第一章 12 种单味中草药

对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验

中草药属于天然药物，具有无污染、毒副作用小、残留毒物量少等优点，从中筛选抗菌药物已成为解决抗生素滥用问题的有效途径之一。近年来，有很多中草药体外抑菌试验的报道，采用管碟法^[45]、固体培养基法^[103]、纸片抑菌法^[104]、平皿稀释法^[104]以及平板打孔扩散法^[105]等方法，从不同的角度，对中草药的抑菌作用做了多方面的探讨^[106]，但大多数是以定性试验为主。

本试验旨在对从 56 种中草药中初选出的 12 种中草药的抑菌活性进行定量分析，测定其水提物^[107]对畜、禽常见的 8 种肠道病原菌的抑菌直径和最小抑菌浓度（MIC），以便为其临床应用和组方研究提供有宜的参考数据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 药材

本试验所用中草药均购自兰州安泰堂中药饮片有限公司。经甘肃农业大学动物医学院原中兽医教研组杨致礼教授鉴定，品质优良。通过预试验从 56 种中草药中初步筛选出的 12 种中草药见表 2.1。

表2.1 用于体外抗菌试验的12种中药材

Table 2.1 12 kinds of Chinese medicinal materials application to antibacterial experiment in vitro

中草药	拉丁学名	产地
石榴皮	<i>Pericarpium Granati</i>	江苏
五倍子	<i>Galla Chinensis</i>	四川
诃子	<i>Fructus Chebulae</i>	广东
黄连	<i>Rhizoma Coptidis</i>	四川
乌梅	<i>Fructus Mume</i>	福建
艾叶	<i>Folium Artemisiae Argyi</i>	山东
黄芩	<i>Radix Scutellariae</i>	甘肃
黄芪	<i>Radix Astragali</i>	甘肃
黄柏	<i>Cortex Phellodendri Chinensis</i>	四川
大黄	<i>Radix Et Rhizoma Rhei</i>	甘肃
马齿苋	<i>Herba Portulacae</i>	甘肃
白头翁	<i>Radix Pulsatillae</i>	河南

1.1.2 菌种

大肠杆菌 (*Escherichia coli*) O₂、O₁₃₉、O₈、O₇₈, 鸡白痢沙门菌 (*Salmonella pullorum*), 鼠伤寒沙门菌 (*Salmonella typhimurium*), 猪伤寒沙门菌 (*Salmonella typhisuis*), 猪霍乱沙门菌 (*Salmonella choleraesuis*), 均由甘肃农业大学动物医学院微生物实验室保存。

1.1.3 试剂

蛋白胨 (批号 20080402, 北京奥博星生物技术有限责任公司), 琼脂粉 (批号 20070302, 北京奥博星生物技术有限责任公司), 牛肉浸膏 (批号 20070515, 北京双旋微生物培养基制品厂), NaCl (批号 20040421, 天津市标准科技有限公司), K₂HPO₄ (批号 791107, 成都化学试剂厂), NaOH (批号 720623, 西安化学试剂厂)。

1.1.4 培养基

普通营养琼脂平板、普通营养肉汤培养基均按常规方法配制, 高压灭菌后置 4℃冰箱保存备用。

1.1.5 仪器设备

不锈钢手提式压力蒸气灭菌器 (上海三申医疗器械有限公司), 电热恒温水浴箱 (北京西城区医疗器械厂), 电热恒温培养箱 (南京电器三厂), SW-CJ-1F 超净工作台 (苏州净化设备有限公司), 1000μL 加样器 (上海求精生化试剂仪器有限公司), 游标卡尺 (规格 0~150mm×0.02mm, 青海量具刀具厂), 药物天平, 无霜型冰箱, 电炉, 漏斗, 打孔器等。

1.2 方法

1.2.1 药液煎制

称取 50g 生药, 装入具塞的三角烧瓶中, 加 10 倍量水浸泡 30min 后, 电炉加热煮沸 30min, 纱布过滤, 药渣再加 8 倍量水煮沸 30min, 纱布过滤。合并两次滤液, 滤纸过滤, 恒温水浴加热浓缩至 25mL (每 mL 含 2g 生药提取物), 4℃封存备用。

1.2.2 菌液制备

挑取低温冻藏的菌种少许, 悬浮于普通肉汤培养基中, 37℃复苏 24h, 然后划线接种于普通琼脂平板培养基上, 37℃培养至细菌达到生长平衡期, 选择典型的单菌落传代 2~3 代, 待活力恢复后, 挑取典型菌落, 接种于普通琼脂平板培

培养基上, 37℃培养 28 h, 挑取典型菌落接种于新鲜肉汤培养基中, 37℃培养 18h, 备用。

1.2.3 中草药水提物抑菌直径的测定

经肉汤培养基培养 18h 的菌液用无菌生理盐水稀释 200 倍, 取 100 μ L 均匀涂布于琼脂平板培养基表面, 再用直径为 6mm 的打孔器在培养基上等距离打孔 6 个, 每孔加入生药提取液 100 μ L, 每味药液平行 3 份, 置 37℃恒温培养箱中培养 24h, 用游标卡尺测量抑菌圈直径, 计算平均值^[108]。

1.2.4 中草药水提物 MIC 的测定

采用试管二倍稀释法^[109]测定药液对各供试菌的最小抑菌浓度 (MIC) ①取 13×100mm 灭菌有棉塞试管 11 支, 编号, 每管先加入无菌肉汤培养基 2.0mL, 然后于第一管中加入灭菌的受试中药水提物 2.0mL, 混匀后取出 2.0mL 放入第 2 管中, 依次类推做 1:2~1:512 的倍比稀释, 直到第 9 管取出 2.0mL 弃去。第 10 管不加药物, 作为阳性对照, 第 11 管加受试中药水提物 2.0mL, 混匀后取出 2.0mL 弃去, 不加细菌, 作为阴性对照。各管平行 3 份。②经肉汤培养基培养 18h 的试验菌液用无菌肉汤稀释 100 倍。取细菌稀释液 0.1mL 分别加入上述 1~10 管中混匀, 11 号管加 0.1mL 灭菌生理盐水, 置各管于恒温培养箱中培养 24 小时, 观察结果。在阳性对照管细菌生长呈浑浊状, 而阴性对照管无细菌生长呈透明状的前提下, 观察其他试管的浑浊情况。如试管内浑浊, 说明有细菌生长; 如试管内澄清透明, 证明无细菌生长。眼观选出无细菌生长的各管, 分别取其液体涂布于琼脂平板培养基上, 于恒温培养箱培养 24h, 观察结果。琼脂平板上无细菌生长而含药液浓度最低者, 即为该种药物对该菌株的最低抑菌浓度。

2 结果与分析

2.1 中草药水提物的抑菌直径

石榴皮等 12 种中草药水提物对 8 种供试菌的抑菌直径见表 2.2。由表 2.2 可知, 不同种类中草药水提物的抗菌活性不同, 石榴皮、五倍子、诃子、乌梅和黄芩对 8 种供试菌均有不同程度的抑制作用, 其中以乌梅和黄芩抑菌效果较好。12 种中草药水提物对大肠杆菌 O₂、大肠杆菌 O₇₈ 及鸡白痢沙门菌均有不同程度的抑制作用。其中, 黄芩、石榴皮和五倍子对大肠杆菌 O₂ 的抑菌效果较好, 艾叶、乌梅和黄芩对大肠杆菌 O₇₈ 的抑菌效果较好, 乌梅、黄芩和黄连对鸡白痢沙门菌

的抑菌效果较好。石榴皮等 8 种中草药水提物对大肠杆菌 O₁₃₉ 有不同程度的抑制作用，其中石榴皮和乌梅效果较好。黄芩等 9 种中草药水提物对大肠杆菌 O₈ 有不同程度的抑制作用，其中黄芩和乌梅效果较好。黄芩等 8 种中草药水提物对鼠伤寒沙门菌有不同程度的抑制作用，其中黄芩和乌梅效果较好。乌梅等 9 种中草药水提物对猪伤寒沙门菌有不同程度的抑制作用，其中乌梅和黄芩效果较好；乌梅等 10 种中草药水提物对猪霍乱沙门菌有不同程度的抑制作用，其中以乌梅和黄芩效果较好。由此可以看出，不同中草药有不同的抗菌谱，不同的畜禽肠道菌对不同的中草药有不同的敏感性。表 2.3 为 8 种畜禽肠道病原菌对不同中草药水提物的敏感性比较（根据抑菌圈大小排列）；表 2.4 为 12 种中草药水提物对不同畜禽肠道病原菌的抑菌效果（抑菌圈大小）比较。

2.2 中草药水提物的最小抑菌浓度（MIC）

石榴皮等 12 种中草药水提物对 8 种供试菌的 MIC 值见表 2-5。由表 2.5 可知，五倍子和诃子水提物对大肠杆菌 O₂ 的抑菌效果较好，MIC 为 62.50mg/mL，石榴皮、黄芩和黄芪次之，MIC 为 125.00mg/mL；五倍子水提物对大肠杆菌 O₁₃₉ 的抑菌效果较好，MIC 为 62.50mg/mL，乌梅、黄芩、石榴皮、诃子和艾叶次之，MIC 为 125.00mg/mL；黄芩和五倍子水提物对大肠杆菌 O₈ 的抑菌效果较好，MIC 为 31.25mg/mL，石榴皮、诃子和乌梅次之，MIC 为 125.00mg/mL；黄芩、石榴皮、五倍子、黄连和艾叶水提物对大肠杆菌 O₇₈ 的抑菌效果较好，MIC 为 31.25mg/mL，诃子、乌梅和黄芪次之，MIC 为 62.50 mg/mL；黄芩、石榴皮和黄连水提物对鸡白痢沙门菌的抑菌效果最好，MIC 为 7.80mg/mL，五倍子、诃子、艾叶、黄柏水提物对鸡白痢沙门菌的抑菌效果也很明显，MIC 为 31.25mg/mL，大黄和马齿苋的 MIC 均为 62.50mg/mL；黄芩水提物对鼠伤寒沙门菌的抑菌效果相当明显，MIC 为 15.60mg/mL，五倍子的 MIC 为 31.25mg/mL，石榴皮和乌梅的 MIC 为 62.50mg/mL；石榴皮和五倍子水提物对猪伤寒沙门菌的抑菌效果较好，MIC 为 31.25mg/mL，乌梅和黄芩次之，MIC 为 62.50mg/mL；黄芩和五倍子水提物对猪霍乱沙门菌的抑菌效果较好，MIC 为 31.25mg/mL，乌梅、石榴皮和大黄次之，MIC 为 62.50mg/mL。表 2.6 为不同中草药水提物对 8 种畜禽肠道病原菌的 MIC 值比较。

表 2.2 12 种中草药水提物对 8 种畜禽肠道病原菌的抑菌直径 $\bar{X} \pm S$ (单位:mm)
Table.2.2 The bacterial inhibition diameters of 12 kinds of Chinese herbal medicine water extract on 8 livestock and poultry
pathogenic enteral bacteria
 $\bar{X} \pm S$ (unit:mm)

药物 Pharmaceuticals	大肠杆菌 O ₂ (<i>E.coli</i> O ₂)	大肠杆菌 O ₁₃₉ (<i>E.coli</i> O ₁₃₉)	大肠杆菌 O ₈ (<i>E.coli</i> O ₈)	大肠杆菌 O ₇₈ (<i>E.coli</i> O ₇₈)	鸡白痢 沙门菌 (<i>S.pullorum</i>)	鼠伤寒 沙门菌 (<i>S.typhimurium</i>)	猪伤寒 沙门菌 (<i>S.typhisuis</i>)	猪霍乱 沙门菌 (<i>S.choleraesuis</i>)
石榴皮 (<i>P.Granati</i>)	17.49±1.027	20.21±3.530	16.67±2.387	16.22±1.056	18.27±2.519	13.35±5.001	15.54±1.740	11.61±1.806
五倍子 (<i>G.Chinensis</i>)	16.71±1.872	16.81±2.375	16.56±1.002	16.433±1.901	17.13±4.360	15.07±2.110	14.17±2.363	16.30±3.012
诃子 (<i>F.chebulae</i>)	12.74±2.927	12.2±1.039	13.28±0.950	11.81±1.146	15.93±6.97	12.05±5.020	15.28±4.950	13.09±3.040
乌梅 (<i>F. Mume</i>)	15.00±1.387	20.5±2.054	20.57±0.839	20.99±0.681	22.90±1.031	18.24±2.204	21.68±1.034	23.61±2.530
黄芩 (<i>R.Scutellariae</i>)	17.80±0.511	17.01±1.374	22.1±1.962	19.29±1.643	22.73±1.524	20.40±0.878	18.44±1.330	20.73±1.047
黄连 (<i>R..Coptidis</i>)	12.75±1.387	10.01±1.228	14.46±0.906	14.57±4.040	20.43±1.176	13.90±0.764	—	10.30±1.700
艾叶 (<i>F. Artemisiae Argy i</i>)	12.46±1.414	14.93±1.301	—	21.02±1.414	17.98±3.623	11.97±0.531	12.13±1.717	12.9±1.710
黄芪 (<i>R. Astragali</i>)	14.32±1.878	—	12.08±0.966	16.2±1.781	13.47±1.402	—	—	—
黄柏 (<i>C. PhellodendriChinensis</i>)	12.78±1.830	—	—	11.98±2.120	14.18±1.860	—	13.64±1.524	8.88±1.057
大黄 (<i>R.Et Rhizoma Rhei</i>)	13.35±1.270	—	—	14.78±0.230	15.14±1.230	16.13±0.839	—	16.70±1.883
马齿苋 (<i>H.Portulacae</i>)	14.62±0.512	—	14.58±0.822	15.4±2.080	14.95±0.212	—	15.90±1.273	12.67±1.181
白头翁 (<i>R.Pulsatillae</i>)	12.00±0.060	7.52±0.766	9.96±0.820	9.84±1.696	13.28±0.45	—	14.49±1.130	—

注：“—”表示无抑菌效果。Note: “—”means no bacteriostatic action.

表2.3 8种畜禽肠道病原菌对不同中草药水提物的敏感性比较

Table2.3 Compared the sensitivity of different chinese herbal medicine water extract on 8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria

病原菌	几种有抗菌效果的中草药及其抑菌圈大小排列顺序
大肠杆菌O ₂ (<i>E.coli</i> O ₂)	黄芩=石榴皮>五倍子>乌梅>马齿苋=黄芪>大黄>黄柏=黄连=诃子=艾叶>白头翁
大肠杆菌O ₁₃₉ (<i>E.coli</i> O ₁₃₉)	乌梅=石榴皮>黄芩=五倍子>艾叶>诃子>黄连>白头翁
大肠杆菌O ₈ (<i>E.coli</i> O ₈)	黄芩>乌梅>石榴皮=五倍子>马齿苋=黄连>诃子>黄芪>白头翁
大肠杆菌O ₇₈ (<i>E.coli</i> O ₇₈)	艾叶=乌梅>黄芩>五倍子=石榴皮=黄芪>马齿苋>大黄>黄连>黄柏=诃子>白头翁
鸡白痢沙门菌 (<i>S.pullorum</i>)	乌梅=黄芩>黄连>石榴皮=艾叶>五倍子>诃子>大黄=马齿苋>黄柏>黄芪=白头翁
鼠伤寒沙门菌 (<i>S.typhimurium</i>)	黄芩>乌梅>大黄>五倍子>黄连=石榴皮>诃子=艾叶
猪伤寒沙门菌 (<i>S.typhisuis</i>)	乌梅>黄芩>马齿苋=石榴皮=诃子>白头翁=五倍子>黄柏>艾叶
猪霍乱沙门菌 (<i>S.choleraesuis</i>)	乌梅>黄芩>大黄=五倍子>诃子=艾叶=马齿苋>石榴皮>黄连>黄柏

表2.4 12种中草药水提物对不同畜禽肠道病原菌的抑菌效果（抑菌圈大小）比较

Table2.4 Compared the bacteriostatic efficacy of 12 kinds of chinese herbal medicine water extract on different livestock and poultry pathogenic enteral bacteria

中草药	对不同肠道病原菌的抑菌圈大小排列顺序
石榴皮	大肠杆菌O ₁₃₉ >鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₂ >大肠杆菌O ₈ >大肠杆菌O ₇₈ >猪伤寒沙门菌>鼠伤寒沙门菌>猪霍乱沙门菌
五倍子	鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₁₃₉ =大肠杆菌O ₂ =大肠杆菌O ₈ =大肠杆菌O ₇₈ =猪霍乱沙门菌>鼠伤寒沙门菌>猪伤寒沙门菌
诃子	鸡白痢沙门菌>猪伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₈ =猪霍乱沙门菌>大肠杆菌O ₂ >大肠杆菌O ₁₃₉ =鼠伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₇₈
乌梅	猪霍乱沙门菌>鸡白痢沙门菌>猪伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₇₈ =大肠杆菌O ₈ =大肠杆菌O ₁₃₉ >鼠伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₂
黄岑	鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₈ >猪霍乱沙门菌>鼠伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₇₈ >猪伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₂ >大肠杆菌O ₁₃₉
黄连	鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₇₈ >大肠杆菌O ₈ >鼠伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₂ >猪霍乱沙门菌=大肠杆菌O ₁₃₉
艾叶	大肠杆菌O ₇₈ >鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₁₃₉ >猪霍乱沙门菌>大肠杆菌O ₂ =猪伤寒沙门菌>鼠伤寒沙门菌
黄芪	大肠杆菌O ₇₈ >大肠杆菌O ₂ >鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₈
黄柏	鸡白痢沙门菌>猪伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₂ >大肠杆菌O ₇₈ >猪霍乱沙门菌
大黄	猪霍乱沙门菌>鼠伤寒沙门菌>鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₇₈ >大肠杆菌O ₂
马齿苋	猪伤寒沙门菌>大肠杆菌O ₇₈ 鸡白痢沙门菌=大肠杆菌O ₈ =大肠杆菌O ₂ >猪霍乱沙门菌
白头翁	猪伤寒沙门菌>鸡白痢沙门菌>大肠杆菌O ₂ >大肠杆菌O ₈ =大肠杆菌O ₇₈ >大肠杆菌O ₁₃₉

表 2.5 12 种中草药水提取物对 8 种畜禽肠道病原菌的 MIC 值 (单位: mg/mL)
Table2.5 The minimum inhibitory concentration of 12 kinds of Chinese herbal medicine water extract on 8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria (unit: mg/mL)

药物 Pharmaceuticals	大肠杆菌 O ₂ (<i>E.coli</i> O ₂)	大肠杆菌 O ₁₃₉ (<i>E.coli</i> O ₁₃₉)	大肠杆菌 O ₈ (<i>E.coli</i> O ₈)	大肠杆菌 O ₇₈ (<i>E.coli</i> O ₇₈)	鸡白痢 沙门菌 (<i>S.pullorum</i>)	鼠伤寒 沙门菌 (<i>S.typhimurium</i>)	猪伤寒 沙门菌 (<i>S.typhisuis</i>)	猪霍乱 沙门菌 (<i>S.choleraesuis</i>)
石榴皮 (<i>P.Granati</i>)	125.00	125.00	125.00	31.25	7.80	62.50	31.25	62.50
五倍子 (<i>G.Chinensis</i>)	62.50	62.50	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25
诃子 (<i>F.chebulae</i>)	62.50	125.00	125.00	62.50	31.25	250.00	125.00	125.00
乌梅 (<i>F. Mume</i>)	250.00	125.00	125.00	62.50	125.00	62.50	62.50	62.50
黄芩 (<i>R.Scutellariae</i>)	125.00	125.00	31.25	31.25	7.80	15.60	62.50	31.25
黄连 (<i>R.. Coptidis</i>)	250.00	500.00	250.00	31.25	7.80	250.00	—	500.00
艾叶 (<i>F. Artemisiae Argyi</i>)	250.00	125.00	—	31.25	31.25	500.00	250.00	250.00
黄芪 (<i>R. Astragal i</i>)	125.00	—	500.00	62.50	125.00	—	—	—
黄柏 (<i>C. PhellodendriChinensis</i>)	500.00	—	—	250.00	31.25	—	125.00	—
大黄 (<i>R.Et Rhizoma Rhei</i>)	500.00	250.00	250.00	250.00	62.50	250.00	250.00	62.50
马齿苋 (<i>H.Portulacae</i>)	250.00	—	250.00	—	62.50	—	125.00	250.00
白头翁 (<i>R..Pulsatillae</i>)	250.00	500.00	500.00	500.00	250.00	500.00	500.00	500.00

注: “—”表示无抑菌效果。Note: “—”means no bacteriostatic action.

表2.6 不同中草药水提物对8种畜禽肠道病原菌的MIC值比较

Table2.6 Compared the minimum inhibitory concentration of different Chinese herbal medicine water extract on 8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria

病原菌	具有抗菌效果的中草药及其抗菌效果排列顺序
大肠杆菌O ₂ (<i>E.coli</i> O ₂)	五倍子=诃子=62.50mg/mL>黄芩=石榴皮=黄芪=125.00mg/mL>乌梅=马齿苋=黄连=艾叶=白头翁=250.00mg/mL>黄柏=大黄=500.00mg/mL
大肠杆菌O ₁₃₉ (<i>E.coli</i> O ₁₃₉)	五倍子=62.50mg/mL>乌梅=石榴皮=诃子=黄芩=艾叶=125.00mg/mL>大黄=250.00mg/mL>黄连=白头翁=500.00mg/mL
大肠杆菌O ₈ (<i>E.coli</i> O ₈)	黄芩=五倍子=31.25mg/mL>乌梅=石榴皮=诃子=125.00mg/mL>马齿苋=黄连=大黄=250.00mg/mL>黄芪=白头翁=500.00mg/mL
大肠杆菌O ₇₈ (<i>E.coli</i> O ₇₈)	艾叶=黄芩=五倍子=石榴皮=黄连=31.25mg/mL>乌梅=黄芪=诃子=62.50mg/mL>大黄=黄柏=马齿苋=250.00mg/mL>白头翁=500.00mg/mL
鸡白痢沙门菌 (<i>S.pullorum</i>)	黄芩=黄连=石榴皮=7.80mg/mL>艾叶=五倍子=诃子=黄柏=31.25mg/mL>大黄=马齿苋=62.50mg/mL>乌梅=黄芪=125.00mg/mL>白头翁=250.00mg/mL
鼠伤寒沙门菌 (<i>S.typhimurium</i>)	黄芩=15.60mg/mL>五倍子=31.25mg/mL>乌梅=石榴皮=62.50mg/mL>大黄=黄连=诃子=250.00mg/mL>艾叶=白头翁=500.00mg/mL
猪伤寒沙门菌 (<i>S.typhisuis</i>)	石榴皮=五倍子=31.25mg/mL>乌梅=黄芩=62.50mg/mL>马齿苋=诃子=黄柏=125.00mg/mL>艾叶=大黄=250.00mg/mL>白头翁=500.00mg/mL
猪霍乱沙门菌 (<i>S.choleraesuis</i>)	黄芩=五倍子=31.25mg/mL>乌梅=大黄=石榴皮=62.50mg/mL>诃子=125.00mg/mL>艾叶=马齿苋=250.00mg/mL>黄连=白头翁=500.00mg/mL

3 讨论

试验结果表明, 12 种中草药水提物对 8 种供试菌既有不同的抗菌谱, 又有不同的抑制效果, 抑菌圈的大小与 MIC 值有一定的平行关系, 但又不完全相符, 可能是由于试验方法不同造成的差异, 具体原因有待于进一步探讨。试管二倍稀释法测定中草药水提物的 MIC 值时, 对结果的观察常常受到药液自身色泽的影响, 本试验中为了避免这一缺憾, 对 MIC 的测定方法做了改进, 即将澄清透明、初步判定无细菌生长的试管中的液体吸出, 涂布在普通琼脂平板培养基上, 再观察有无细菌生长, 从而对各种中草药水提物的 MIC 值做出最终判定^[110]。

中草药中的不同成分有不同的溶解性质, 传统服用方法大多为水煎剂, 诸多抑菌研究中使用的也是水提取物, 以水作溶剂提取有效成分, 可能会损失某些非水溶性有效成分, 另外加热浓缩时间过长也可能会损失某些挥发性有效成分, 从而影响到其抑菌效果, 故需要进一步探索和比较不同提取及浓缩方法对其抑菌效果的影响, 以期最大限度的发挥中草药的抑菌作用。

体外抑菌试验所观察到仅仅是中草药中某些抑菌成分^[111]对细菌的直接抑制作用, 或者说是中草药中是否含有抗菌成分及其这些成分抗菌活性的大小, 而中药治病的作用机理除直接抗菌之外, 更重要的是利用中药的多种复杂有效成分调节机体平衡, 提高机体免疫力, 故试管二倍稀释法测定的中草药 MIC 值往往比具有相同抗菌效果的西药的 MIC 值大^[112], 甚至一些中药的抗菌活性在体外抑菌试验显示不出或不强, 但在体内却有较好的抗感染效果。

第二章 15 组 2 味中草药配伍组方

对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验

近年来,随着抗生素的长期使用,畜禽体内药物残留及病原菌抗药性逐渐增强的问题日益突出^[113]。中草药作为我国特有的中医药理论与实践的产物^[114],具有治疗、保健、营养、促生长等作用,以其低毒、无药物残留、耐药性发生率低的独特优势,被广泛地应用于临床上,用来治疗畜禽疾病^[90]。按照中药配伍理论,中药复方是中药的精髓^[77],任何一味药物,其作用都不是单一的,根据临床的不同需要,进行适当配伍,可充分发挥一药多能的效果^[115]。中草药的合理配伍应用,能使疾病得到有效控制,从而达到使患畜早日康复之目的^[116]。因此,作者选择8味中草药单药,将其任意两味以1:1 配伍,随机抽取15种组合,测定对8种畜禽肠道病原菌的最小抑菌浓度(MIC), 以期为临床应用提供参考数据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 药材

五倍子(*Galla Chinensis*), 诃子(*Fructus Chebulae*), 黄芩(*Radix Scutellariae*), 乌梅(*Fructus Mume*), 黄连(*Rhizoma Coptidis*), 大黄(*Radix Et Rhizoma Rhei*), 黄柏(*Cortex Phellodendri Chinensis*), 艾叶(*Folium Artemisiae Argyi*)。均购自兰州安泰堂中药饮片有限公司。经甘肃农业大学动物医学院原中兽医教研组杨致礼教授鉴定, 品质优良。

1.1.2 菌 种

大肠杆菌(*Escherichia coli*): O₂、O₁₃₉、O₈、O₇₈, 鸡白痢沙门菌(*Salmonella pullorum*), 鼠伤寒沙门菌(*Salmonella typhimurium*), 猪伤寒沙门菌(*Salmonella typhisuis*), 猪霍乱沙门菌(*Salmonella choleraesuis*), 均由甘肃农业大学动物医学院微生物试验室保存。

1.1.3 试剂

蛋白胨(批号20080402, 北京奥博星生物技术有限责任公司), 琼脂粉(批

号20070302, 北京奥博星生物技术有限责任公司), 牛肉浸膏(批号20070515, 北京双旋微生物培养基制品厂), NaCl (批号20040421, 天津市标准科技有限公司), K_2HPO_4 (批号791107, 成都化学试剂厂), NaOH (批号720623, 西安化学试剂厂)。

1.1.4 培养基

普通营养琼脂平板、普通营养肉汤培养基均按常规方法配制, 高压灭菌后置4℃冰箱保存备用。

1.2 方法

1.2.1 药液煎制

称取50 g 生药, 装入具塞的三角烧瓶中, 加10 倍量水浸泡30 min 后, 电炉加热煮沸30 min, 纱布过滤, 药渣再加8 倍量水煮沸30 min, 纱布过滤。合并2 次滤液, 滤纸过滤, 恒温水浴加热浓缩至25 mL (每mL含2g生药提取物), 4℃ 封存储备用。按减量均等法(各中草药的比例相同)量取各种中草药水提液充分混合均匀^[72], 从中选取15组两味组合, 进行试验。

1.2.2 菌液制备

菌种接种于普通琼脂培养基上, 37℃ 培养24h, 挑取典型菌落接种于新鲜肉汤培养基中, 37℃ 培养18h, 备用。

1.2.3 中草药复方 MIC 的测定

采用试管二倍稀释法^[108]测定药液对各供试菌的最小抑菌浓度(MIC)。① 取13 ×100mm灭菌有棉塞试管11支, 编号, 每管先加入无菌肉汤培养基2.0mL, 然后于第一管中加入灭菌的受试中药水提物之混合物2.0 mL, 混匀后取出2.0 mL放入第2管中, 依次类推做1:2~1:512 的倍比稀释, 至第9 管取出2.0mL弃去。第10管不加药物, 作为阳性对照, 第11 管加受试中药水提物之混合物2.0mL, 混匀后取出2.0mL弃去, 不加细菌, 作为阴性对照。各管平行3 份。② 经肉汤培养基培养18h 的试验菌液用无菌肉汤稀释100倍。取细菌稀释液0.1mL分别加入上述1~10管中混匀, 11号管加0.1mL灭菌生理盐水, 置各管于恒温培养箱中培养24h, 观察结果。在阳性对照管细菌生长呈浑浊状, 而阴性对照管无细菌生长呈透明状的前提下, 观察其他试管的浑浊情况。如试管内浑浊, 说明有细菌生长; 如试管内澄清透明, 证明无细菌生长。眼观选出无细菌生长的各管, 分别取其液体涂布于琼脂平板培养基上, 于恒温培养箱培养24h, 观察结果。琼脂平板

上无细菌生长而含药液浓度最低者，即为该种药物对该菌株的最低抑菌浓度。

2 结果与分析

15组中草药复方对大肠杆菌O₂、O₁₃₉、O₈、O₇₈和鸡白痢沙门菌、鼠伤寒沙门菌、猪伤寒沙门菌、猪霍乱沙门菌的外体抑菌效果见表2.7~2.14。15组中草药复方的MIC值与其单味组成药的MIC值的比较见表2.15。由表2.15可知：

(1) 对大肠杆菌O₂，五倍子和诃子分别与乌梅、大黄、黄柏配伍，MIC值均为62.50mg/mL，是抑制效果最好的组合。黄芩与乌梅配伍的MIC值为125.00mg/mL。在这几种配伍中，其MIC值均等于组方中效果较好的一味单药，而小于效果较差的一味单药，也可以说具有一定的增效作用。五倍子和诃子分别与艾叶配伍、诃子与黄连配伍既无明显增效作用，也无明显拮抗作用。五倍子与黄连配伍，抑菌效果低于单药，黄芩分别与黄连、黄柏、艾叶分别配伍后，对大肠杆菌O₂无抑菌效果，表明这几种配伍中存在拮抗作用。

(2) 对大肠杆菌O₁₃₉，五倍子分别与乌梅、大黄、黄柏配伍，诃子分别与乌梅、黄柏配伍，黄芩分别与乌梅、艾叶配伍，MIC均为62.50mg/mL，是抑菌效果最好的组合。其中，诃子分别与乌梅、黄柏配伍和黄芩分别与乌梅、艾叶配伍的MIC值均小于单味药的MIC值，具有明显的协同增效作用，而其它几种配伍，以及诃子分别与黄连、大黄配伍和黄芩与黄连的配伍（MIC125.00mg/mL），其MIC值均等于组方中效果较好的一味单药，而大于效果较差的一味单药，具有一定的增效作用。五倍子与艾叶配伍、诃子与艾叶配伍、黄芩与大黄配伍，既无明显增效作用，也无明显拮抗作用。黄芩与黄柏配伍无抑菌效果，表现出明显的拮抗作用。

(3) 对大肠杆菌O₈，五倍子与乌梅和诃子与乌梅配伍，MIC高达15.6mg/mL，是抑菌效果最好配伍。其MIC值，以及诃子与黄连配伍的MIC值（31.25 mg/mL）和诃子与大黄配伍的MIC值（62.50mg/mL），均小于单味药的MIC值，具有明显的协同增效作用。五倍子与大黄、黄芩与大黄、诃子与艾叶配伍，MIC值等于组方中效果较好的一味单药，而小于效果较差的一味单药，具有一定的增效作用。黄芩与乌梅配伍，既无明显增效作用，也无明显拮抗作用，而黄芩与黄连、黄芩与艾叶配伍，则具有明显的拮抗作用。其它几组配伍中，由于其中一个味单药对大肠杆菌O₈无抑菌效果，故是增效还是拮抗难以判定。

(4) 对大肠杆菌O₇₈，五倍子和大黄、诃子和乌梅、黄芩与大黄配伍，MIC值均为31.25mg/mL，是抑菌效果最好的配伍。其中，诃子和乌梅配伍的MIC值小于单味药的MIC值，具有明显的协同增效作用。五倍子与大黄、黄芩与大黄配伍（MIC31.25mg/mL）和诃子与大黄配伍（MIC62.50mg/mL），MIC值等于组方中效果较好的一味单药，而小于效果较差的一味单药，具有一定的增效作用。五倍子与黄柏配伍，既无明显增效作用，也无明显拮抗作用。五倍子与黄连、五倍子与艾叶、诃子与大黄、诃子与艾叶、黄芩与黄连、黄芩与艾叶配伍，具有明显的拮抗作用。五倍子与乌梅配伍和黄芩与乌梅配伍，其MIC值等于组方中效果较差的一味单药，而大于效果较好的一味单药，也可以说具有一定的拮抗作用。

(5) 对鸡白痢沙门菌，五倍子与黄连、黄芩与大黄配伍的MIC值高达3.90mg/mL，诃子与大黄配伍的MIC值也达到了7.80mg/mL，是抑菌效果最好的配伍。这三种配伍以及诃子与艾叶配伍（MIC 15.60mg/mL）的MIC值均明显小于单味药物MIC值，有明显的协同增效作用。五倍子与乌梅、诃子与乌梅配伍，MIC值等于组方中效果较好的一味单药，而小于效果较差的一味单药，具有一定的增效作用。五倍子与大黄、五倍子与黄柏、黄芩与乌梅配伍，既无明显增效作用，也无明显拮抗作用。五倍子与艾叶、诃子与黄连、诃子与黄柏、黄芩与黄连、黄芩与黄柏配伍，具有明显的拮抗作用，黄芩与艾叶配伍，其MIC值等于组方中效果较差的一味单药，而大于效果较好的一味单药，具有一定的拮抗作用。

(6) 对鼠伤寒沙门菌，五倍子与乌梅、诃子与乌梅配伍，MIC为31.25mg/mL，是抑菌效果最好的配伍。诃子与乌梅配伍（MIC 31.25mg/mL），诃子分别与大黄、黄柏、艾叶配伍（MIC 62.50mg/mL），诃子与黄连配伍（MIC 125.00mg/mL），其MIC值明显小于单味药物MIC值，有明显的协同增效作用。五倍子分别与黄连、大黄、黄柏、艾叶配伍，黄芩分别与黄连、大黄配伍，既无明显增效作用，也无明显拮抗作用。黄芩与黄柏、黄芩与艾叶配伍，具有明显的拮抗作用。黄芩与乌梅配伍，其MIC值等于组方中效果较差的一味单药，而大于效果较好的一味单药，具有一定的拮抗作用。

(7) 对猪伤寒沙门菌，五倍子分别与乌梅、艾叶配伍，MIC值为31.25mg/mL，是抑菌效果最好的配伍，诃子与乌梅配伍的MIC值为62.50mg/mL，这三种配伍的MIC值等于组方中效果较好的一味单药，而小于效果较差的一味单药，具有一定的增效作用。诃子分别与黄连、大黄、艾叶配伍，其MIC值明显小于单味药物

MIC值，有明显的增效作用。五倍子分别与黄连、大黄配伍，诃子与黄柏配伍，既无明显增效作用，也无明显拮抗作用。黄芩分别与乌梅、黄连、大黄、黄柏、艾叶配伍，具有明显的拮抗作用。五倍子与黄柏配伍，其MIC值等于组方中效果较差的一味单药，而大于效果较好的一味单药，具有一定的拮抗作用。

(8) 对猪霍乱沙门菌，黄芩分别与大黄、艾叶配伍，MIC高达15.60mg/mL，是抑菌效果最好的配伍，同时也表现出明显的协同增效作用。诃子与大黄配伍（MIC 31.25mg/mL）、诃子分别与黄连、艾叶配伍（MIC 62.50mg/mL）也具有明显的协同增效作用。五倍子与乌梅配伍、诃子分别与乌梅、黄柏配伍，MIC值等于组方中效果较好的一味单药，而小于效果较差的一味单药，具有一定的增效作用。五倍子分别与黄连、黄柏、艾叶配伍，黄芩与黄连配伍，既无明显增效作用，也无明显拮抗作用。黄芩分别与乌梅、黄柏配伍，具有明显的拮抗作用。五倍子与大黄配伍，其MIC值等于组方中效果较差的一味单药，而大于效果较好的一味单药，具有一定的拮抗作用。

总之，不同的配伍组方，针对不同的肠道病原菌有不同抑菌效果，也有不同的协同增效作用或拮抗作用。但就普遍性而言，诃子与乌梅、诃子与黄连、诃子与大黄、诃子与艾叶的配伍大多具有协同增效作用，而五倍子与艾叶、黄芩与乌梅、黄芩与黄连、黄芩与黄柏、黄芩与艾叶配伍大多具有拮抗作用。表2.16是本试验中对8种肠道病原菌的体外抑菌效果最好的配伍和协同增效作用明显的配伍及拮抗作用明显的配伍。

表 2.7 15 组中草药复方对大肠杆菌 O₂ 的抑菌效果
Table2.7 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *E.coli* O₂

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄连	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00
五倍子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+艾叶	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄连	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+艾叶	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+乌梅	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+黄连	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
黄芩+大黄	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	—	250.00
黄芩+黄柏	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
黄芩+艾叶	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.8 15 组中草药复方对大肠杆菌 O₁₃₉ 的抑菌效果
Table2.8 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *E.coli* O₁₃₉

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄连	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
五倍子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+艾叶	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄连	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+大黄	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+艾叶	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+黄连	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+大黄	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	—	250.00
黄芩+黄柏	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
黄芩+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.9 15 组中草药复方对大肠杆菌 O₈ 的抑菌效果
Table2.9 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *E.coli* O₈

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	15.60
五倍子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+大黄	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
五倍子+黄柏	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
五倍子+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+乌梅	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	15.60
诃子+黄连	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
诃子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄柏	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	—	250.00
诃子+艾叶	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+黄连	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
黄芩+大黄	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
黄芩+黄柏	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00
黄芩+艾叶	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.10 15 组中草药复方对大肠杆菌 O₇₈ 的抑菌效果
Table2.10 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *E.coli* O₇₈

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+大黄	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
五倍子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
诃子+黄连	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄柏	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	—	250.00
诃子+艾叶	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+大黄	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
黄芩+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.11 15 组中草药复方对鸡白痢沙门菌的抑菌效果
Table2.11 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *S. pullorum*

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
五倍子+黄连	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—	3.90
五倍子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄柏	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
五倍子+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
诃子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+大黄	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	—	7.80
诃子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+艾叶	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	15.60
黄芩+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
黄芩+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+大黄	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—	3.90
黄芩+黄柏	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+艾叶	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.12 15 组中草药复方对鼠伤寒沙门菌的抑菌效果
Table2.12 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *S.typhimurium*

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
五倍子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
诃子+黄连	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+黄连	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+黄柏	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00
黄芩+艾叶	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.13 15 组中草药复方对猪伤寒沙门菌的抑菌效果
Table2.13 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *S.typhisuis*

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
五倍子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+大黄	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
五倍子+黄柏	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
五倍子+艾叶	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
诃子+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄柏	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+乌梅	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+黄连	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
黄芩+大黄	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00
黄芩+黄柏	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00
黄芩+艾叶	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.14 15 组中草药复方对猪霍乱沙门菌的抑菌效果
Table2.14 The bacteriostatic efficacy of 15 kinds of chinese herbal medicine composite on *S.choleraesuis*

管号与药液稀释倍数	1 1:2	2 1:4	3 1:8	4 1:16	5 1:32	6 1:64	7 1:128	8 1:256	9 1:512	10 阳性对照	11 阴性对照	MIC (mg/mL)
五倍子+乌梅	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
五倍子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+大黄	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+黄柏	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
五倍子+艾叶	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+乌梅	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+黄连	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
诃子+大黄	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	31.25
诃子+黄柏	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
诃子+艾叶	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	62.50
黄芩+乌梅	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	—	125.00
黄芩+黄连	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	—	250.00
黄芩+大黄	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	15.60
黄芩+黄柏	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	500.00
黄芩+艾叶	—	—	—	—	—	—				+	—	15.60

注：“+”无细菌生长；“—”表示无抑菌效果。

Note: “+” means no bacterial growth; “—” means no bacteriostatic action

表 2.15 15 种配伍组方的 MIC 值与其单味药 MIC 值比较 (单位: mg/mL)

Table2.15 Compared the minimum inhibitory concentration of single medicine with 15 kinds of chinese herbal medicine composite (unit: mg/mL)

药物 Pharmaceuticals	大肠杆菌 O ₂ (<i>E.coli</i> O ₂)	大肠杆菌 O ₁₃₉ (<i>E.coli</i> O ₁₃₉)	大肠杆菌 O ₈ (<i>E.coli</i> O ₈)	大肠杆菌 O ₇₈ (<i>E.coli</i> O ₇₈)	鸡白痢 沙门菌 (<i>S.pullorum</i>)	鼠伤寒 沙门菌 (<i>S.typhimurium</i>)	猪伤寒 沙门菌 (<i>S.typhisuis</i>)	猪霍乱 沙门菌 (<i>S.choleraesuis</i>)
五倍子/乌梅 MIC	62.50/250.00	62.50/125.00	31.25/125.00	31.25/62.50	31.25/125.00	31.25/62.50	31.25/62.50	31.25/62.50
五倍子+乌梅 MIC	62.50	62.50	15.60	62.50	31.25	31.25	31.25	31.25
五倍子/黄连 MIC	62.50/250.00	62.50/500.00	31.25/250.00	31.25/31.25	31.25/7.80	31.25/250.00	31.25/—	31.25/500.00
五倍子+黄连 MIC	500.00	125.00	62.50	62.50	3.90	62.50	62.50	62.50
五倍子/大黄 MIC	62.50/500.00	62.50/250.00	31.25/250.00	31.25/250.00	31.25/250.00	31.25/250.00	31.25/250.00	31.25/62.50
五倍子+大黄 MIC	62.50	62.50	31.25	31.25	62.50	62.50	125.00	62.50
五倍子/黄柏/MIC	62.50/500.00	62.50/—	31.25/—	31.25/250.00	31.25/31.25	31.25/—	31.25/125.00	31.25/—
五倍子+黄柏 MIC	62.50	62.50	125.00	62.50	31.25	62.50	125.00	62.50
五倍子/艾叶 MIC	62.50/250.00	62.50/125.00	31.25/—	31.25/31.25	31.25/31.25	31.25/500.00	31.25/250.00	31.25/250.00
五倍子+艾叶 MIC	125.00	125.00	62.50	62.50	62.50	62.50	31.25	125.00
诃子/乌梅 MIC	62.50/250.00	125.00/125.00	125.00/125.00	62.50/62.50	31.25/125.00	250.00/62.50	125.00/62.50	125.00/62.50
诃子+乌梅 MIC	62.50	62.50	15.60	31.25	31.25	31.25	62.50	62.50
诃子/黄连 MIC	62.50/250.00	125.00/500.00	125.00/250.00	62.50/31.25	31.25/7.80	250.00/250.00	125.00/—	125.00/500.00
诃子+黄连 MIC	125.00	125.00	31.25	125.00	62.50	125.00	62.50	62.50
诃子/大黄 MIC	62.50/500.00	125.00/250.00	125.00/250.00	62.50/250.00	31.25/62.50	250.00/250.00	125.00/250.00	125.00/62.50
诃子+大黄 MIC	62.50	125.00	62.50	62.50	7.80	62.50	62.50	31.25
诃子/黄柏 MIC	62.50/500.00	125.00/—	125.00/—	62.50/250.00	31.25/31.25	250.00/—	125.00/125.00	125.00/—
诃子+黄柏 MIC	62.50	62.50	250.00	250.00	62.50	62.50	125.00	125.00

续表 2.15

诃子/艾叶 MIC	62.50/250.00	125.00/125.00	125.00/—	62.50/31.25	31.25/31.25	250.00/500.00	125.00/250.00	125.00/250.00
诃子+艾叶 MIC	125.00	125.00	125.00	125.00	15.60	62.50	62.50	62.50
黄岑/乌梅 MIC	125.00/250.00	125.00/125.00	31.25/125.00	31.25/62.50	7.80/125.00	15.60/62.50	62.50/62.50	31.25/62.50
黄岑+乌梅 MIC	125.00	62.50	62.50	62.50	31.25	62.50	125.00	125.00
黄岑/黄连 MIC	125.00/250.00	125.00/500.00	31.25/250.00	31.25/31.25	7.80/7.80	15.60/250.00	62.50/—	31.25/500.00
黄岑+黄连 MIC	—	125.00	—	62.50	62.50	125.00	—	250.00
黄岑/大黄 MIC	125.00/500.00	125.00/250.00	31.25/250.00	31.25/250.00	7.80/62.50	15.60/250.00	62.50/250.00	31.25/62.50
黄岑+大黄 MIC	250.00	250.00	31.25	31.25	3.90	62.50	500.00	15.60
黄岑/黄柏 MIC	125.00/500.00	125.00/—	31.25/—	31.25/250.00	7.80/31.25	15.60/—	62.50/125.00	31.25/—
黄岑+黄柏 MIC	—	—	500.00	62.50	125.00	500.00	500.00	500.00
黄岑/艾叶 MIC	125.00/250.00	125.00/125.00	31.25/125.00	31.25/31.25	7.80/31.25	15.60/500.00	62.50/250.00	31.25/250.00
黄岑+艾叶 MIC	—	62.50	500.00	62.50	31.25	500.00	—	15.60

注：“—”表示无抑菌效果。

Note: “—”means no bacteriostatic action.

表 2.16 不同中草药配伍对 8 种畜禽病原菌体外抑菌效果和增效或拮抗作用比较
Table 2.16 The bacteriostatic efficacy in vitro of different chinese herbal medicine composite on 8 livestock and poultry pathogenic enteral bacteria

畜禽肠道病原菌	抑菌效果最好的配伍 (MIC: mg/mL)	增效作用明显的配伍 (MIC: mg/mL)	拮抗作用明显的配伍
大肠杆菌O ₂ (<i>E.coli</i> O ₂)	五倍子+乌梅 (62.50) 五倍子+大黄 (62.50) 五倍子+黄柏 (62.50) 诃子+乌梅 (62.50) 诃子+大黄 (62.50) 诃子+黄柏 (62.50)		黄芩+黄连 黄芩+黄柏 黄芩+艾叶 五倍子+黄连
大肠杆菌O ₁₃₉ (<i>E.coli</i> O ₁₃₉)	五倍子+乌梅 (62.50) 五倍子+大黄 (62.50) 五倍子+黄柏 (62.50) 诃子+乌梅 (62.50)	诃子+乌梅 (62.50) 诃子+黄柏 (62.50) 黄芩+乌梅 (62.50) 黄芩+艾叶 (62.50)	黄芩+黄柏
大肠杆菌O ₈ (<i>E.coli</i> O ₈)	五倍子+乌梅 (15.60) 诃子+乌梅 (15.60)	五倍子+乌梅 (15.60) 诃子+乌梅 (15.60) 诃子+黄连 (31.25) 诃子+大黄 (62.50)	黄芩+黄连 黄芩+艾叶
大肠杆菌O ₇₈ (<i>E.coli</i> O ₇₈)	五倍子+大黄 (31.25) 诃子+乌梅 (31.25) 黄芩+大黄 (31.25)	诃子+乌梅 (31.25)	五倍子+黄连 五倍子+艾叶 诃子+黄连 诃子+艾叶 黄芩+黄连 黄芩+艾叶
鸡白痢沙门菌 (<i>S.pullorum</i>)	五倍子+黄连 (3.90) 黄芩+大黄 (3.90) 诃子+大黄 (7.80)	五倍子+黄连 (3.90) 黄芩+大黄 (3.90) 诃子+大黄 (7.80) 诃子+艾叶 (15.60)	五倍子+艾叶 诃子+黄连 诃子+黄柏 黄芩+黄连 黄芩+黄柏
鼠伤寒沙门菌 (<i>S.typhimurium</i>)	五倍子+乌梅 (31.25) 诃子+乌梅 (31.25)	诃子+乌梅 (31.25) 诃子+大黄 (62.50) 诃子+黄柏 (62.50) 诃子+艾叶 (62.50) 诃子+黄连 (125.00)	黄芩+黄柏 黄芩+艾叶
猪伤寒沙门菌 (<i>S.typhisuis</i>)	五倍子+乌梅 (31.25) 五倍子+艾叶 (31.25)	诃子+黄连 (62.50) 诃子+大黄 (62.50) 诃子+艾叶 (62.50)	黄芩+乌梅 黄芩+黄连 黄芩+大黄 黄芩+黄柏 黄芩+艾叶
猪霍乱沙门菌 (<i>S.choleraesuis</i>)	黄芩+大黄 (15.60) 黄芩+艾叶 (15.60)	黄芩+大黄 (15.60) 黄芩+艾叶 (15.60) 诃子+大黄 (31.25) 诃子+黄连 (62.50) 诃子+艾叶 (62.50)	黄芩+乌梅 黄芩+黄柏

3 讨论

按照中医药理论,配伍用药是中医药学的精髓,是中医方剂学关键性问题之一。所谓“药有个性之特长,方有合群之妙用”,通过对抗菌方剂配伍研究,可阐明复方中各药味间的相互配伍关系(协同、拮抗、增效、减毒)、复方的作用机制及组方的理论依据等,对进一步获得高效价的复方抗菌制剂,了解中药药理,均有深远的意义。

中草药成分复杂,有些成分之间具有协同作用,有些则可能具有拮抗作用。如果药物配伍适当,就能有效地提高疗效,减少药品用量,降低成本。本试验选择8味中草药的水提物,将其任意两味以1:1 配伍,随机抽取15种组合,测定对8种畜禽肠道病原菌的最小抑菌浓度(MIC),以期探索互相间的协同或拮抗作用。结果表明,所选15组2味中药的组合中,有部分具有明显协同增效作用,有部分具有明显拮抗作用,也有部分既无明显增效作用,也无明显拮抗作用。但不同的配伍组方,针对不同的肠道病原菌,不但有不同抑菌效果,也有不同的协同增效作用或拮抗作用。但就普遍性而言,诃子与乌梅、诃子与黄连、诃子与大黄、诃子与艾叶的配伍大多具有协同增效作用,而五倍子与艾叶、黄芩与乌梅、黄芩与黄连、黄芩与黄柏、黄芩与艾叶配伍大多具有拮抗作用。

值得一提的是,有些中草药单味试验时,对某种病原菌没有抑菌作用,但它与另一种对该病原菌有一定抑菌作用的药物配伍时,却表现出明显的协同增效作用。例如,对鼠伤寒沙门菌而言,诃子的MIC值为250.00mg/mL,黄柏无抑菌作用,但当诃子与黄柏配伍后,其MIC值为62.50mg/mL,有明显的协同增效作用。诃子与黄连对猪伤寒沙门菌也是这种情况。同样,当一种具有较强抑菌作用和单味药与另一种无抑菌作用的单味药配伍时,也会表现出无任何抑菌作用。例如,黄芩对猪伤寒沙门菌的MIC值为62.50mg/mL,黄连无抑菌作用,二者配伍后无抑菌作用。中草药配伍剂之间某种协同增效作用机理或拮抗作用机理的确是一个十分复杂的问题,这与中草药成分的复杂性密切相关,有等于进一步深入探讨。

中草药成分复杂,水提取液普遍为悬浊液,其中含有挥发性或对热敏感的有机化学成分,在煎煮过程中,可能挥发或者失效,同时有些有效成分可能不溶于水,这都会导致某些药物的体外抑菌能力下降,且试验药物进行了高压灭菌,据魏彦明等^[103]报道,高压也可能导致其药理活性的降低。另外,中草药中的有些

成分可能依赖于一些酶类才能发挥作用，所以它们需要在活的机体内发挥药效，而在体外抑菌试验中不能体现这一效果。所以，体外抑菌试验不能完全反映出中草药的抑菌和杀菌效果，但能为临床选择用药提供有用的线索。

另外，在试验和比较过程中，通过MIC值来判断2味（或多味）中草药配伍后是否具有协同增效作用或拮抗作用，但当方剂配伍的MIC值（或抑菌直径）介于两味（或多味）组成单药的MIC值之间时，就很难做出准确的判断，有时只能用“既无明显增效作用，也无明显拮抗作用”来描述。但由于MIC值之间都是倍比关系，目前统计学上也没有很好的方法，故还有待于人们探索一个数据处理方法，以便能方便、准确地比较方剂配伍后的关系。

结 论

1. 选择石榴皮等12种中草药水提物，测定对大肠杆菌等8种常见畜禽肠道病原菌的体外抑菌直径和最小抑菌浓度（MIC）。结果表明，12种中草药水提物对8种供试菌既有不同的抑菌谱，又有不同的抑制效果，抑菌圈的大小与MIC值有一定的平行关系，但又不完全相符。

2. 选择8味中草药的水提物，将其任意两味以1:1 配伍，随机抽取15种组合，测定对8种畜禽肠道病原菌的最小抑菌浓度（MIC）。结果表明，所选15组2味中药的组方，针对不同的肠道病原菌，不但有不同抑菌效果，也有不同的协同增效作用或拮抗作用。但就普遍性而言，诃子与乌梅、诃子与黄连、诃子与大黄、诃子与艾叶的配伍大多具有协同增效作用，而五倍子与艾叶、黄芩与乌梅、黄芩与黄连、黄芩与黄柏、黄芩与艾叶配伍大多具有拮抗作用。

3. 本试验为中草药的临床使用及配伍组方或作为饲料添加剂提供了可参考数据。

参考文献

- [1] 李琼, 周汉林, 王东劲, 等. 中草药添加剂在反刍家畜中的应用与展望[J]. 家畜生态学报, 2005,3:7-10
- [2] 梁剑平, 张应禄. 兽用中草药研究开发展望[J]. 动物科学与动物医学, 2004, 9: 1-3
- [3] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料研究, 2002,2:12-14
- [4] 白志强. 中草药在无公害动物性食品生产中的作用优势[J]. 饲料与畜牧, 2004, 2:21-21
- [5] 云玉琴, 李彦. 抗菌抗病毒中草药的开发应用[J]. 山东畜牧兽医, 2002,5:19-21
- [6] 王德海, 程国富. 10 种中草药对金黄色葡萄球菌的体外抗菌试验[J]. 动物医学进展, 2005, 26(6): 95-98
- [7] 路振香, 时维静, 钱卫东. 20 份中草药提取液抗禽流感病毒作用的试验研究[J]. 中国中医药科技, 2006, 13(2):97-98
- [8] 梁眷衡, 李海金, 陈南云, 等. 家禽主要细菌病复方中草药新制剂的研究及应用[J]. 广东畜牧兽医科技, 2000, 25(1): 18-21
- [9] 杨海燕, 张传美, 杜绍范, 等. 抗流感病毒中草药研究进展[J]. 辽宁畜牧兽医, 2004, 3:39-42
- [10] 刘富来, 冯翠兰, 王林川. 中草药对肠炎沙门菌的体外抑菌试验[J]. 中国兽药杂志, 2004, 38(11):28-30
- [11] 刘富来, 冯翠兰. 中草药对猪大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 动物科学与动物医学, 2002, 19(11): 23-24
- [12] 姜成刚, 张秀英, 龙忠臣. 中药复方制剂抗猪传染性胃肠炎病毒活性的研究[J]. 畜牧兽医学报, 2004, 35(5): 587-589
- [13] 姜成刚, 张秀英, 龙忠臣. 中药抗猪传染性胃肠炎病毒活性及作用机理观察[J]. 中国兽医杂志, 2005, 41(8): 31-32
- [14] 刘玉芹. 中草药抗仔猪大肠杆菌性腹泻作用机理的研究[D]. 东北农业大学硕士学位论文, 2002
- [15] 姜宗敏. 中草药体外抗鸡新城疫病毒活性及作用方式研究[D]. 东北农业大学硕士学位论文, 2004
- [16] 申海清. 抗 IBDV 中药筛选、作用机制及其临床应用研究[D]. 吉林大学博士学位论文, 2005
- [17] 王国霞. 中草药抗 H9N2 亚型禽流感病毒的研究[D]. 华中农业大学硕士学位论文, 2005

- [18] 陈英. 中草药治疗猪腹泻[J]. 贵州畜牧兽医, 2004, 28 (1) :26
- [19] 于桂阳, 黄杰河, 陈松明. 复方白头翁注射液对仔猪白痢的疗效观察[J]. 湖南畜牧兽医, 2002 1: 7,21
- [20] Marjorie MC. Plant products as antimicrobial[J]. Clinical Microbiology Reviews, 1999. 12 (4) :564 - 582
- [21] Robert Yuan , Yuan Lin. Traditional Chinese medicine : an approach to scientific proof and clinical validation[J]. Pharmacology & Therapeutics , 2000, 86:191-198
- [22] 沈保安, 薛建海. 中国常用中草药(第一版)[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1992
- [23] 高愿君. 中国野生植物开发与加工利用[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1995
- [24] 江苏新医学院. 中药大辞典[M]. 上海: 上海人民出版社, 1977
- [25] 四川医学院. 中草药学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1979
- [26] 徐仲吕. 单味药与黄连复方抗菌作用及抗药性的研究[J]. 四川医学院学报, 1960 ,2(1):2-3
- [27] 吴培. 兽医中药学[M]. 北京: 北京农业大学出版社, 1993
- [28] 刘阳, 启航, 闰晓梅. 中药黄芩有效成分对益生菌的促进作用[J]. 大连轻工业学院学报, 2005.24(3):192-194
- [29] 李立顺, 时维静. 犬泻清口服液抗腹泻的机理[J]. 中国兽药杂志, 1999, 39(1):11~14
- [30] 尤越人, 刘玉兰, 苗华. 无毒棉籽液抗腹泻作用研究[J]. 沈阳药科大学学报, 1997,14(1):16-19
- [31] 沈雅琴, 张明发. 异紫茎定的抗腹泻和抗炎作用[J]. 西北药学杂志, 1998, 13(2):67-68
- [32] 张明发, 沈雅琴, 朱自平, 等. 浙贝母的抗炎和抗腹泻作用[J]. 湖南中医药学报, 1998,4(10):
- [33] 沈雅琴, 张明发, 朱自平, 等. 半夏的抗腹泻和抗炎作用[J]. 中药药理与临床, 1998,14(2):29-31
- [34] 朱自平, 张明发, 沈雅琴, 等. 厚朴对消化系统的药理作用[J]. 中国中药杂志, 1997,22(11):686-688
- [35] 张明发, 朱自平, 沈雅琴, 等. 火麻仁的消化系统药理研究[J]. 药学实践杂志, 1997,15(5):267-269
- [36] 沈雅琴, 张明发, 朱自平, 等. 莲须的抗腹泻和抗炎作用[J]. 药学实践杂志, 1998,16(4):198-200
- [37] 张明发, 沈雅琴, 朱自平, 等. 木香的抗腹泻和抗炎作用[J]. 中国药业, 1999,8(6):16-17
- [38] 朱自平, 张明发, 沈雅琴, 等. 生甘草和白鲜皮对消化系统的药理试验研究[J]. 中国中西医结合脾胃杂志, 1998,6(2):95-97

- [39] 王红武, 张明发, 沈雅琴, 等. 射干对消化系统及试验性血栓的影响[J]. 中医药研究, 1997,13(5):43-45
- [40] 张明发, 沈雅琴, 朱自平, 等. 苍术抗腹泻和抗炎作用研究[J]. 中国药房, 2000,11(3):109-110
- [41] 吴立夫. 几种中草药的抗腹泻作用治疗仔猪白痢及其机理的研究[J]. 畜牧兽医学报, 1998,29(6):553-559
- [42] 朱蓓蕾, 弗兰克林·艾伦斯. 小檗碱的抗分泌作用[J]. 畜牧兽医学报, 1983,14(3):187-194
- [43] 吴立夫, 张向鹏. 金银花连翘提取物对大肠杆菌热敏肠毒素的拮抗作用[J]. 畜牧兽医学报, 1996,26(5):475-480
- [44] 刘钟杰, 许剑琴. 中兽医学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002
- [45] 关天颖, 贾忠山, 陈威, 等. 畜禽毒菌净对六种细菌的抑制试验[J]. 中兽医医药杂志, 1997,3:10-11.
- [46] 田在滋, 何明清. 动物传染病学[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 1992
- [47] 安军海, 吕粉婵. 白头翁汤加减联合锡类散治疗化学性肠炎[J]. 四川中医, 2005,23(11):68
- [48] 池玉兰, 苏林平. 石榴皮治疗仔猪下痢[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2003,11
- [49] 黄庆洲, 石志敏, 任莉. 仔猪腹泻症中西医结合综合防治探讨[J]. 中兽医学杂志, 2002,2.
- [50] 赵坤. 中药克痢注射液对仔猪白痢的治疗效果[J]. 中兽医医药杂志, 2000,19(4):8-10
- [51] 包智祥, 钱学根, 张晓玉, 等. 中药“克痢王”口服液试验仔猪黄、白痢病效果报告[J]. 动物医学进展, 1998,19(4):44
- [52] 王会香, 戴扬川, 袁天旭. “三黄汤”合剂治疗仔猪白痢病的效果观察[J]. 四川畜牧兽医, 2000,27(6):27
- [53] 陈寿堂, 楼珠. 黄痢灵散剂对仔猪黄白痢的临床疗效观察[J]. 中国兽医杂志, 2000,(10):37
- [54] 李军成. 仔猪白痢一剂灵对仔猪白痢的疗效观察[J]. 中国兽医科技, 2000,30(10):36-37
- [55] 曹国文, 姜永康, 唐建安, 等. 中草药防治母猪乳房炎与仔猪下痢的研究[J]. 四川畜牧兽医, 1999,26(11)
- [56] 吴立夫, 邹玉明, 徐昌林, 等. 中草药与抗菌药对产毒性大肠杆菌抑菌作用和对仔猪黄、白痢疗效的比较[J]. 畜牧与兽医, 1998,30(3):107-109
- [57] 孔艳丽, 季跃光, 王乐. 中草药止痢红治疗仔猪黄白痢效果[J]. 新疆农业科学, 1999,(4):188-189.
- [58] 吴玉贵, 孙志安, 周政歧, 等. 老鹳草制剂对大肠杆菌和痢疾福氏四型菌引起的仔猪下痢病的临床疗效观察[J]. 中国兽医杂志, 1981,7(2):8-11
- [59] 胡乃宝. 三种中药方剂抑菌试验报告[J]. 中兽医学杂志, 1994,(1):6
- [60] 郑小波, 宋友文, 张世华, 等. 中药搽剂防治仔猪腹泻病的试验研究-单味中药及复方的体外抑菌试验[J]. 中兽医学杂志, 2001,(2):4-7

- [61] 杜爱芳, 胡松华. 公英泻痢杀对仔猪腹泻的防治作用[J]. 中兽医学杂志, 2001,(3):16-17
- [62] 朱深海, 曹庸, 邓治邦. 山莓抗腹泻机制初步研究[J]. 中兽医医药杂志, 2005(2):7-10
- [63] 张为民, 张彦明, 张德刚, 等. 苦豆子生物碱的抗腹泻作用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2004,(2):46-47
- [64] 左国营, 韩峻, 余巍, 等. 47 种中草药提取物的体外抗菌活性筛选研究[J]. 中国药房, 2005, 16 (10) : 798 - 799
- [65] 张显忠, 郭爱军, 李艳玲, 等. 中草药提取物的体外抑菌活性研究[J]. 医院感染学杂志, 2006, 16 (5): 63-565
- [66] 左国营, 余巍, 徐贵丽, 等. 18 种中草药提取物抗金葡菌作用的筛选研究[J]. 中国药师, 2005, 8 (7) : 606 - 608
- [67] 侯家玉. 中药药理学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2002
- [68] 曲京峰, 张少华. 中药学[M]. 北京: 北京科学出版社, 1994
- [69] 王世强, 徐亚君, 蒋立科. 中草药防腐剂的杀菌作用[J]. 微生物学通报 1994, 21(1):30-33
- [70] 陈长春, 张新彩, 等. 秦岭 11 种丁香属植物抗菌作用的实验研究[J]. 陕西林业科技, 1995,(3):11-12
- [71] 刘富来, 陈志华, 冯翠兰, 等. 中草药对禽大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 甘肃畜牧兽医, 2003, 33(2):12-14
- [72] 张海晖, 裘爱泳, 刘军海, 等. 中药大黄提取物对几种畜禽致病菌的抑菌作用研究[J]. 饲料工业, 2004, 25(11):24-26
- [73] 李树明, 张凤鸣, 雷燕, 等. 50 味中药对 8 种畜禽病原菌抑菌对比研究[J]. 中兽医学杂志, 2000, 4:5-8
- [74] 胡建军, 刘利林, 黄金奎, 等. 植物提取物体外抑菌试验的研究[J]. 塔里木农垦大学学报, 2004, 16(2):5-8
- [75] 施瑞城, 李婷, 侯晓东, 等. 23 种中草药提取物对芒果炭疽病菌的抑制作用研究[J]. 食品研究与开发, 2006, 27(9):123-126
- [76] 傅文栋. 中草药及其有效成分体外抗菌抗病毒研究进展[J]. 中兽医医药志, 2006(5):66-67
- [77] 王树桐, 张凤巧, 高瑞平, 等. 126 种中草药提取物对 2 种植物病原真菌的抑制作用[J]. 河南农业科学, 2006, 10:62-65
- [78] 黄奔立, 朱华, 顾艳, 等. 中草药对 5 种蔬菜病菌的抑制作用[J]. 扬州大学学报, 2006, 27(3):84-86
- [79] 杜锐, 韩文瑜, 雷连成. 金黄色葡萄球菌中草药抑菌剂的筛选研究[J]. 中国兽药杂志, 2006, 40(9):10-13
- [80] 薛伟, 宋宝安, 周霞, 等. 抗菌植物的研究新进展[J]. 农药, 2005, 40(6):241-246;
- [81] 王岳, 郭容汉, 陈文定. 102 种中药植物抗菌效能的初步试验[J]. 植物学报, 1953, 2:312-325
- [82] 王岳, 黄尔秀, 王琦钦. 70 种药用植物抗菌效能的试验[J]. 植物学报, 1954, 3:121~131

- [83] 山东医学院微生物学教研组. 110 种重要抗菌谱试验的初步结果[J]. 山东医学院学报, 1959,7(2):42-45
- [84] S.G.Franzblau. 中草药在体外抗菌作用的比较[J]. 国外医学中医药册, 1987,9(1):26-27
- [85] 华鹃, 周明康, 周琼珍, 等. 五十种传统清热解毒药的抑菌试验[J]. 中药材, 1995,18:255-258
- [86] 罗庆华. 10 种中草药进行体外抑菌试验[J]. 中国兽医科技, 2002,32(3):38-39
- [87] 周丽萍, 董海艳, 王乐丹, 等. 野菊花等中草药对 71 株解脲脲原体体外抑菌研究[J]. 中华微生物学和免疫学杂志, 2002,22(2):10-14
- [88] 李成林, 叶于微, 孙菊英. 大黄素和芦荟大黄素的抗菌活性研究[J]. 中国药理学通报, 1989(5):381
- [89] 李淑梅, 杨帆. 中草药提取物对大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 安徽农业科学, 2006,34(23):6212,6222
- [90] 郑兴中, 倪峰. 止泻定胶囊的体内抗菌和止泻作用[J]. 中药新药与临床药理, 1994,5(1)
- [91] 蚌埠医学院微生物教研室组, 内科教研室组. 260 株尿路感染细菌的药物敏感试验[J]. 中华医学杂志, 1974(9):558-562
- [92] 刘玉庆, 李晔, 车程川, 等. 大肠杆菌对中草药敏感性试验及其方法研究[J]. 中兽医医药杂志, 2003(1):3-5
- [93] 顾小根. 中草药注射液防治奶牛干奶期乳房炎的作用初探[J]. 中兽医医药杂志, 1986,5:11-15
- [94] 何静荣, 陈德威, 金贞姬, 等. 中药复方对奶牛乳房炎病原菌的药敏试验[J]. 中兽医学杂志, 1986,3:9-10
- [95] 甘志华, 李启良, 蒋武成, 等. 复方丹参液治疗奶牛隐性乳房炎试验[J]. 湖南农学院学报, 1995,21(1):84-88
- [96] 李宏胜, 杜小丽, 徐继英, 等. 毛白杨叶提取物对奶牛乳房炎病原菌抑菌观察[J]. 天津畜牧兽医, 1999,16(1):14-15
- [97] 罗永江, 周宗田, 薛明, 等. 消炎醌及其主要成分的抑菌作用研究[J]. 中兽医医药杂志, 2000,5:13-15
- [98] 徐忠赞, 郁杰, 李金善, 等. 六茜素治疗奶牛临床型乳房炎的疗效观察[J]. 中国兽医杂志, 1994(9):31-32
- [99] 杜爱芳, 蔡渭明, 胡松华. 合成鱼腥草素对奶牛乳房炎致病菌的抑菌作用[J]. 中国兽医科技, 1997, 3:37-38
- [100] 付秀华, 王恬. 中草药对奶牛乳房炎致病菌的体外抑菌试验[J]. 动物科学与动物医学, 2002,19(5):16-19
- [101] 蒋丹. 天南星等中草药的抑菌活性筛选、机理研究及其对鸡大肠杆菌病的治疗观察[D]. 辽宁师范大学, 2003
- [102] YakubuMBello, OdamaLE, NanditaBDe. Studies on the Antibacterial Activity of the Extract of *Stachysarpheta angustifolia*[J]. Acta Universitatis Medicinalis NanJing, 2003, 23,(4): 424-424
- [103] 魏彦明, 项光华, 曲亚玲, 等. 中草药复方制剂 QWS 抑菌作用试验研究[J]. 中兽医医药杂志, 1997, 2:3-4.

- [104] 夏薛梅, 裴春. 中草药对大肠埃希氏菌的抑菌试验[J]. 中兽医学杂志, 1998, 3:5-7
- [105] 赵启越, 刘亚芹. 26 种中草药抑菌试验观察[J]. 牡丹江医学院学报, 2000, 21(3):35-37.
- [106] Zakaria El Astal. The inhibitory action of aqueous garlic extract on the growth of certain pathogenic bacteria[J]. European Food Research and Technology, 2004, 218(5) :460~464.
- [107] Somchit M N, Reezal I, Nur I Elysha, et al. In vitro antimicrobial activity of ethanol and water extracts of *Cassia alata* [M] . Journal of Ethnopharmacology, 2003, 84 (1) :1~4 .
- [108] 徐叔云, 卞如濂, 陈修. 药理实验方法[M]. 北京:人民卫生出版社, 1991
- [109] 李仪奎. 中药药理实验方法学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1991
- [110] 薛建江, 乔海霞, 刘进军, 等. 6 种常用抗菌中药对 3 株常见病原性细菌的抑菌作用检测[J].河北北方学院学报, 2008, 25(3):19-21
- [111] 杨顺义, 郭东艳, 沈慧敏, 等. 苍耳抑菌成分提取工艺[J]. 甘肃农业大学学报, 2006,41(5)67-70
- [112] 王嵩. 中草药抗细菌感染研究[J]. 北京中医杂志, 2002, 21(4):249-251
- [113] 李笑春, 黄建国, 崔敏. 三种中草药复方提取物的体外抑菌试验[J]. 甘肃畜牧兽医, 2006,(1):11-13
- [114] 陈希文, 王雄清, 代敏, 等. 24 种中药对猪沙门菌的体外抑菌活性[J]. 江苏农业科学, 2008,(5):180-182
- [115] 李琦. 中药配伍略谈[J]. 大同医学专科学校学报, 1999 ,19(4):35-36
- [116] 何志生, 焦镭. 兽医临床常用中草药配伍之我见[J]. 中兽医学杂志, 2005, (6):38- 39

缩略语对照表

缩略语	英文	中文
ID	Inhibition diameter	抑菌圈直径
MIC	Minimal inhibitory concentration	最小抑菌浓度
<i>E.coli</i> O ₂	<i>Escherichia coli</i> O ₂	大肠杆菌 O ₂
<i>E.coli</i> O ₁₃₉	<i>Escherichia coli</i> O ₁₃₉	大肠杆菌 O ₁₃₉
<i>E.coli</i> O ₈	<i>Escherichia coli</i> O ₈	大肠杆菌 O ₈
<i>E.coli</i> O ₇₈	<i>Escherichia coli</i> O ₇₈	大肠杆菌 O ₇₈
<i>S. pullorum</i>	<i>Salmonella pullorum</i>	鸡白痢沙门菌
<i>S.typhimurium</i>	<i>Salmonella typhimurium</i>	鼠伤寒沙门菌
<i>S.typhisuis</i>	<i>Salmonella typhisuis</i>	猪伤寒沙门菌
<i>S.choleraesuis</i>	<i>Salmonella choleraesuis</i>	猪霍乱沙门菌
<i>P. Granati</i>	<i>Pericarpium Granati</i>	石榴皮
<i>G. Chinensis</i>	<i>Galla Chinensis</i>	五倍子
<i>F.chebulae</i>	<i>Fructus Chebulae</i>	诃子
<i>F.Mume</i>	<i>Fructus Mume</i>	乌梅
<i>R.Scutellariae</i>	<i>Radix Scutellariae</i>	黄芩
<i>R. Coptidis</i>	<i>Rhizoma Coptidis</i>	黄连
<i>F. Artemisiae Argyi</i>	<i>Folium Artemisiae Argyi</i>	艾叶
<i>R. Astragali</i>	<i>Radix Astragali</i>	黄芪
<i>C.Phellodendri Chinensis</i>	<i>Cortex Phellodendri Chinensis</i>	黄柏
<i>R.Et Rhizoma Rhei</i>	<i>Radix Et Rhizoma Rhei</i>	大黄
<i>H.Portulacae</i>	<i>Herba Portulacae</i>	马齿苋
<i>R.Pulsatillae</i>	<i>Radix Pulsatillae</i>	白头翁

致 谢

衷心地感谢我的导师杨孝朴教授。恩师高山仰止，以德育人，使我受益终生。三年前，我慕名拜师导师门下，三年来，恩师在学习上严格要求与悉心指导，在生活上给予我无私的关怀和帮助，没有恩师的帮助，很多困难将无法克服。在此表示深深的谢意！

本论文是在导师杨孝朴教授和刘磊教授的悉心指导下在甘肃农业大学动物医学院微生物试验室完成的，得到许多老师给予的有价值的建议和帮助，特别要感谢吴润教授在论文的设计和试验中提出的宝贵意见和无私帮助。在试验中得到了刘岗老师、张晓丽老师、王泽华老师和赵春林博士、王川博士，同班同学王芳、卫文强及师弟王雄的大力帮助，在此表示衷心感谢。

感谢家人三年来对我学业的全力支持和鼓励，使我不断克服困难，取得进步，顺利完成学业。

谨向参加本论文评阅和答辩的专家致以诚挚的谢意！

值此论文完成之际，谨以本文献给所有关心、帮助和爱护我的老师、同学和朋友们，祝他们一切顺利！

作者简介

陈虹，女，回族，甘肃临夏人，1981年9月6日生，于2001年9月至2004年6月在甘肃农业大学动物医学院就读。2006年9月再度考入甘肃农业大学动物医学院，攻读基础兽医学硕士研究生，研究方向为动物生物化学。2006年12月通过国家大学英语六级考试。2007年6月，开始参与甘肃省农业科技专项农业科技示范基地建设项目“抗畜禽传染病中草药研究开发”项目的研究工作，并以此为基础，于2009年3月完成学位论文《中草药水提物对常见畜禽肠道病原菌抑制活性的初步研究》。

在校期间发表论文三篇：

1. 石榴皮等中草药水提物的体外抗菌活性试验. 中兽医医药杂志, 2009,2.第一作者.
2. 12种中草药对8种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验.甘肃农业大学学报,2009,3.第一作者.
3. 中草药复方对畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验. 安徽农业科学, 2009,13.第一作者.

导师简介

杨孝朴 男，汉族，1962 年 11 月生。教授，硕士生导师，中共党员。1993 年 3 月任甘肃农业大学基础科学系副主任；2001 年 1 月任主任；现任甘肃农业大学动物医学院党总支书记。主要从事生物化学和分子生物学的教学及研究工作，承担本专科生的《动物生物化学》和硕、博士研究生的《高级生物化学》和《分子生物学》等课程的教学任务，曾于 1997 年 9 月荣获甘肃省“优秀教师”称号，2001 年获得甘肃省教育厅级“教学成果奖”，2005 年获得甘肃省“教学成果”一等奖和第五届高等教育国家级“教学成果”二等奖。2008 年获得甘肃省“师德标兵”称号。主要研究方向为动物生物化学和病原分子生物学。主持和参与完成甘肃省科技攻关项目 3 项，国家自然科学基金项目 4 项。发表研究论文 22 篇。